

UYAP 2.0 VE PROSEDÜREL UYUM MUHAFAZASI: ULUSLARARASI UYUMLU DERGİ MAKALESİ (IMRaD)

Yazar: Mehmet ALBAYRAK (20251556001)

Kurum: Nişantaşı Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yapay Zekâ Bölümü

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Sayın Ulaş VURAL

Tarih: 02.04.2026

Yayın Notu: lawai.tr ve lawai.com.tr alan adlarının yargı aktörleri tarafından kamu yararına erişim için planlandığı; yazarın bu alan adlarını kullanıma sunmak üzere devretme niyetinde olduğu belirtilir.

Temel İlkeler: Yapay zekâ normalin dışına çıkışa izin vermemeli. Yapay zekâ kararlarda standardizasyonu sağlamalı. Yapay zekâ hâkim-savcı yardımcılarınca kullanılmalı.

İçindekiler

Şekiller Listesi

- Şekil 1. Katmanlı UYAP 2.0 mimarisi (Detaylı veri akışı ve bileşen ilişkileri)
- Şekil 2. RAG karar destek işlem hattı (Sorgu işleme, retrieval, üretim aşamaları)
- Şekil 3. Prosedürel Uyum Muhafazası kapılı iş akışı (Hard stop/soft alert mekanizması)
- Şekil 4. Süreç madenciliği ile anomali tespiti akış diyagramı
- Şekil 5. Federated learning ile veri gizliliği korumalı model eğitimi mimarisi

Tablolar Listesi

- Tablo 1. UYAP – Smart Court karşılaştırması (Boyut bazında detaylı matris)
- Tablo 2. ML teknikleri ve yargısal uygulamaları (Yöntemuygulama eşlemesi)
- Tablo 3. UYAP'ın SWOT analizi (GZFT matrisi)
- Tablo 4. CEPEJ ilkelerinin kontrollere eşlenmesi (İlketeknik karşılık tablosu)
- Tablo 5. Pilot projeksiyon metrikleri (KPI tanımları ve hedef değerler)
- Tablo 6. Prosedürel Uyum Muhafazası'nın beklenen etkisi (Ölçülebilir faydakazanım)

Özet

Bu makale, Türkiye'nin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile Çin'in Smart Court (Akıllı Mahkeme) ekosistemini karşılaştırmalı olarak inceleyerek, Türkiye'de yapay zekâ (YZ) ve makine öğrenimi (MÖ) temelli adalet teknolojilerinin uygulanabilirliğini analiz etmektedir. Çalışma, UYAP'ın güçlü "eadalet" (Dijital Adalet 1.0) altyapısının; Türkçe hukuk metinleri için alanözümlü dil modelleri (HukukBERT/LegalLM), vektör tabanlı semantik emsal arama (Milvus/Pinecone), bilgi grafiği ve RetrievalAugmented Generation (RAG) tabanlı karar destek katmanları ile "UYAP 2.0" seviyesine yükseltilebileceğini önermektedir.

Makalenin özgün katkısı, yalnızca içerik analizi ve emsal bulma/özetleme gibi fonksiyonları değil, yargılama sürecinin usule uygunluğunu proaktif biçimde koruyan bir "Usulî Güvence Koruyucusu (Procedural Guardian)" yaklaşımını sistem tasarımına dâhil etmesidir. Bu modül, mahkeme iş akışlarında normalin dışına çıkma (ör. tebligat teyidi olmaksızın celse açılması, sürelerin resen kısaltılması, tutanak/tebliğ eksiklikleri) gibi sapmaları kural tabanlı doğrulama, süreç madenciliği ve anomali tespiti yöntemleriyle yakalayarak risk seviyesine göre uyarı üretir ve belirli kritik ihlallerde işlem akışını durdurarak insanonayı (humanintheloop) zorunluluğu getirir.

Önerilen mimari; Anayasa m.36, AİHS m.6, KVKK uyumu, açıklanabilirlik (XAI) ve denetlenebilirlik ilkeleriyle tasarlanmış olup, pilot uygulamalarda yargı mensuplarının bilişsel yükünü azaltma, emsal erişimini hızlandırma ve usulî hata riskini düşürme hedefleri için ölçülebilir bir değerlendirme çerçevesi sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: UYAP; Smart Court; dijital adalet; legal NLP; semantik arama; RAG; açıklanabilir yapay zekâ; federated learning; süreç madenciliği; usulî güvence; anomali tespiti; humanintheloop; XAI.

1. Giriş

1.1. Problem Durumu ve Motivasyon

Dijital dönüşüm, kamu yönetiminde yalnızca hizmetlerin çevrim içi sunulmasıyla sınırlı bir modernizasyon değil; aynı zamanda karar verme süreçlerinin veritemelli, izlenebilir ve hesap verebilir biçimde yeniden kurgulanması anlamına gelmektedir. Yargı sistemleri, yüksek hacimli metin üretimi (dilekçeler, tutanaklar, bilirkişi raporları, gerekçeli kararlar), yoğun iş akışları (tebligat, süre takibi, tensip, celse yönetimi, istinaf/temyiz evreleri) ve insan hatasına açık bilişsel yük nedeniyle bu dönüşümün en kritik alanlarından biri hâline gelmiştir.

Türkiye’de UYAP, etebligat, elektronik dosya yönetimi ve kurumlar arası entegrasyon açısından güçlü bir "Dijital Adalet 1.0 (EAdalet)" altyapısı sunmaktadır. 2023 yılı itibarıyla UYAP üzerinden yıllık 12 milyondan fazla dava dosyası işlenmekte, 250 bine yakın aktif kullanıcı (hâkim, savcı, katip, avukat, adliye personeli) sistemi kullanmaktadır [1]. Bununla birlikte, UYAP’ın hâlihazırdaki işlev seti büyük ölçüde belge depolama, süreç yönlendirme ve anahtar kelime temelli arama düzeyinde kalmakta; doğal dil işleme (NLP), semantik emsal eşleştirme, otomatik özetleme, kanıta dayalı karar destek ve proaktif usul denetimi gibi analitik katmanlar sınırlı kalmaktadır.

1.2. Uluslararası Bağlam: Çin Smart Court

Çin’in 2017 sonrası ivme kazanan Smart Court ekosistemi, internet mahkemeleri (ör. Hangzhou Internet Court), benzer dava arama (similar case search), sesli duruşma kayıtlarının otomatik çözülmesi, delil tutarlılığı analizi ve karar taslağı üretimi gibi uygulamalarla "Dijital Adalet 3.0 (AI destekli yargı)" düzeyinde bütünleşik bir örnek teşkil etmektedir [13][25]. Çin Yüksek Halk Mahkemesi’nin 2023 raporuna göre, Smart Court sistemleri sayesinde benzer dava arama süresi %70 oranında azalmış, karar tutarlılığında %40 iyileşme sağlanmıştır. Bu gelişmeler, Türkiye’de UYAP’ın veri zenginliğini "aktif zekâ" katmanına dönüştürme ihtiyacını görünür kılmaktadır.

1.3. Araştırma Problemi ve Hipotez

Bu makalenin araştırma problemi şudur: UYAP’ta biriken devasa hukuki veri, makine öğrenmesi ve örüntü tanıma teknikleriyle işlenerek (i) emsal erişimi ve hukuki araştırmayı hızlandıran, (ii) hâkim/savcı/katip iş yükünü azaltan, (iii) kararların tutarlılığını ve öngörülebilirliğini artıran, (iv) en önemlisi usulî güvenceleri koruyarak "normalin dışına çıkmayı" erken aşamada yakalayan bir UYAP 2.0 mimarisi içinde nasıl kullanılabilir?

Hipotez: Mevcut UYAP veri havuzuna semantik arama, RAG tabanlı karar destek ve süreç madenciliği + anomali tespiti katmanlarının entegre edilmesi, yargısal iş akışlarında verimliliği artırırken usulî hataları azaltacaktır. "Prosedürel Uyum Muhafızı" modülü, kritik usul adımlarında otomatik doğrulama ve gerektiğinde işlem engelleme yoluyla adil yargılanma hakkını yapısal olarak güvence altına alabilecektir.

1.4. Makalenin Katkıları

Makalenin katkıları üç ana başlıkta özetlenebilir:

1. Karşılaştırmalı Analiz: UYAP ile Smart Court’un teknik ve yönetsimsel farklarını "dijital adalet fazları" üzerinden sistematik biçimde karşılaştırmak; her iki sistemin güçlü ve zayıf yönlerini somut verilerle ortaya koymak.

2. Özgün Mimari Önerisi: Türk hukuk metinlerine uyarlanmış semantik arama + RAG tabanlı karar destek mimarisini (UYAP 2.0) katmanlı bir yapı olarak sunmak; Türkçe legal NLP için ön işleme pipeline’ı ve embedding stratejilerini tanımlamak.

3. Prosedürel Güvence Modülü: Usulî sapmaları "önleyici/engelleme" nitelikte izleyen ve belirli koşullarda işlem akışını durduran "Usulî Güvence Koruyucusu (Procedural Guardian)" modülünü tasarlamak; bu modülün kural motoru, süreç madenciliği ve anomali tespiti alt bileşenlerini teknik düzeyde detaylandırmak.

1.5. Makale Organizasyonu

Makalenin geri kalanı şu şekilde düzenlenmiştir: Bölüm 2, kuramsal çerçeveyi ve ilgili literatürü sunar. Bölüm 3, UYAP ile Smart Court’un detaylı karşılaştırmalı analizini içerir. Bölüm 4, önerilen UYAP 2.0 mimarisini katman katman açıklar. Bölüm 5, makalenin özgün katkısı olan Prosedürel Uyum Muhafızı modülünü teknik detaylarıyla sunar. Bölüm 6, değerlendirme çerçevesini ve pilot tasarım önerisini içerir. Bölüm 7, hukuki, etik ve güvenlik boyutlarını tartışır. Bölüm 8, sonuç ve gelecek çalışmalarla makale tamamlanır.

2. Kuramsal Çerçeve ve Literatür

2.1. Dijital Adaletin Fazları (0'dan 3.0'a)

Literatürde dijital adalet genellikle dört fazda ele alınır [15][29]:

Faz Adı Özellikler Teknolojik Araçlar

Faz 0 Geleneksel Yargı Fiziksel dosyalar, yüz yüze duruşmalar, manuel süreçler Kağıt dosya, posta tebligatı

Faz 1.0 EAdalet Belgelerin elektronikleşmesi, çevrim içi takip edilekçe, eimza, etebliğat, elektronik dosya

Faz 2.0 Çevrim İçi Uyuşmazlık Çözümü (ODR) Otomatik iş akışları, mahkemeye gelmeden çözüm Online arabuluculuk, otomatik süreç yönlendirme

Faz 3.0 AI Destekli Yargı Semantik emsal arama, karar destek, tahminleyici analiz, otomatik metin üretimi, proaktif usul denetimi NLP, RAG, Süreç madenciliği, Anomali tespiti

UYAP mevcut durumda Faz 1.0 ile 2.0 arasında konumlanırken, Smart Court Faz 3.0 özelliklerini barındırmaktadır.

2.2. Uluslararası Normatif Çerçeve (Güvenilir YZ İlkeleri)

Yargıda YZ kullanımı yalnızca mühendislik meselesi değildir; temel haklar, yargı bağımsızlığı ve hesap verebilirlik bakımından sıkı normatif çerçeve gerektirir.

2.2.1. AB Yapay Zekâ Tüzüğü (AI Act)

Avrupa Birliği'nin 2024 tarihli Yapay Zekâ Tüzüğü (Regulation (EU) 2024/1689) [1][7], risktemelli sınıflandırma getirmektedir. Yargı sistemlerinde kullanılan YZ uygulamaları "yüksek riskli" kategorisinde değerlendirilir (Ek III, Madde 8). Bu kapsamda:

Risk yönetim sistemi zorunluluğu

Eğitim verisi kalite kriterleri

İnsan gözetimi (human oversight)

Şeffaflık ve kullanıcı bilgilendirmesi

Siber güvenlik gereksinimleri

2.2.2. OECD İlkeleri

OECD'nin 2019 tarihli Yapay Zekâ Tavsiye Kararı [3], beş temel ilke sunar: (i) kapsayıcı büyüme ve refah, (ii) insanmerkezlilik ve adalet, (iii) şeffaflık ve açıklanabilirlik, (iv) dayanıklılık ve güvenlik, (v) hesap verebilirlik.

2.2.3. UNESCO AI Etiği Tavsiye Kararı

UNESCO'nun 2021 tarihli Tavsiye Kararı [4], temel haklar, ayrımcılık karşıtlığı, veri yönetimi, sürdürülebilirlik ve çevresel etki boyutlarını vurgular. Özellikle "yargısal sistemlerde YZ'nin insan onuruna ve adil yargılanma hakkına saygılı olması" gerektiğini belirtir.

2.2.4. NIST AI Risk Yönetim Çerçevesi

NIST AI RMF 1.0 [5][11], riskleri "yönetişim, haritalama, ölçme, yönetme" (GOV, MAP, MEASURE, MANAGE) fonksiyonlarıyla işletmeye yönelik bir çerçeve sağlar. Yargı bağlamında, özellikle "ölçme" fonksiyonu altında önyargı ve adil olmayan sonuçların değerlendirilmesi kritik önem taşır.

2.2.5. CEPEJ Etik Şartı

Avrupa Konseyi Adaletin Etkinliği için Avrupa Komisyonu (CEPEJ), 2018'de "Yargı Sistemlerinde Yapay Zekâ Kullanımına İlişkin Avrupa Etik Şartı"nı [4][6] yayımlamıştır. Beş temel ilke:

1. Temel Haklara Saygı: YZ araçları adil yargılanma hakkını, mahremiyeti ve veri korumayı ihlal etmemeli.
2. Ayrımcılık Karşıtlığı: Algoritmik önyargıları önlemek için sistematik denetim yapılmalı.
3. Şeffaflık ve Açıklanabilirlik: Karar destek sistemlerinin mantığı anlaşılabilir olmalı.
4. Kullanıcı Kontrolü ve İnsan Denetimi: Nihai karar insana ait olmalı, YZ sadece destek sağlamalı.
5. Hesap Verebilirlik: Sistem tasarımcıları ve kullanıcıları hukuki ve etik sorumluluk taşımalı.

Bu ilkeler, önerilen UYAP 2.0 mimarisinin temel tasarım kriterlerini oluşturmuştur (bkz. Tablo 4).

2.3. Legal NLP, Semantik Arama ve RAG

2.3.1. Legal NLP Görevleri

Legal NLP literatürü [9][30][31], aşağıdaki görevlerde önemli ilerlemeler kaydetmiştir:

Görev Açıklama Yaygın Yöntemler

Dava türü sınıflandırma Dava dosyasının konusunu otomatik etiketleme SVM, BERT, LegalBERT

Named Entity Recognition (NER) Taraflar, tarihler, mahkeme, kanun maddelerini çıkarma BiLSTMCRF, BERTbased NER

Otomatik özetleme Uzun karar metinlerini kısa özetlere indirgeme Extractive (TextRank), Abstractive (BART, T5)

Hüküm/sonuç çıkarımı Kararın sonuç kısmını (hüküm fıkrası) yapılandırılmış forma dönüştürme Rulebased + NER, Sequence-to-sequence

Benzer karar bulma Emsal kararları içerik benzerliğine göre sıralama TFIDF, Doc2Vec, SentenceBERT

2.3.2. Transformer Tabanlı Modeller

Vaswani vd. [7] tarafından geliştirilen transformer mimarisi, doğal dil işlemede devrim yaratmıştır. Devlin vd. [6] tarafından geliştirilen BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), 340 milyon parametre ile birçok NLP görevinde insan seviyesine yakın performans göstermiştir.

Hukuk alanına özgü modeller:

LegalBERT [10]: 12 milyon AB hukuku kararı ve 60 milyon AB mevzuat paragrafı ile eğitilmiş; hukuki NER, sınıflandırma ve benzer dava bulmada genel BERT'e göre %1215 daha iyi performans.

CaseHOLD ve LeXR gibi veri setleri, hukuki akıl yürütme ve karar tahmini için benchmark sağlamaktadır.

Türkçe Legal NLP için Gereksinimler: Türkçe'nin sondan eklemeli yapısı, ince morfolojik farklılıklar (örn. "kira sözleşmesi" vs "kiralama sözleşmesi") ve hukuk terminolojisinin özgüllüğü nedeniyle, ya mevcut bir Türkçe BERT modelinin (BERTurk, ELECTRA Turkish) hukuk metinleriyle ince ayarlanması (finetuning) ya da sıfırdan alan özgü bir model geliştirilmesi gerekmektedir.

2.3.3. RAG (RetrievalAugmented Generation)

Lewis vd. [10][13] tarafından önerilen RAG yaklaşımı, üretici modellerin (GPT, Llama, vb.) halüsinasyon riskini azaltmak amacıyla kanıt geri çağırma (retrieval) katmanı ile birleştirilmesini sağlar. RAG mimarisinin hukuk alanındaki avantajları:

1. Kaynak Gösterilebilirlik: Üretilen her ifade, geri çağırılan belge(ler)deki belirli bir paragrafa dayanır.
2. Güncellik: Modelin yeniden eğitilmesine gerek kalmadan, vektör veritabanındaki belgeler güncellenebilir (mevzuat değişiklikleri, yeni içtihatlar).
3. AlanÖzgü Bilgi: Genel dil modeli, hukuk alanında yeterli bilgiye sahip olmasa bile, retrieval katmanı sayesinde doğru ve güncel hukuki bilgiye erişir.

RAG Pipeline Temel Adımları:

1. Indexing (Dizinleme): Hukuk metinleri (mevzuat, içtihat, dava dosyaları) paragraflara bölünür, her paragraf bir embedding modeli ile vektöre dönüştürülür, vektör veritabanında (Milvus, Pinecone, Qdrant) saklanır.
2. Retrieval (Geri Çağırma): Kullanıcı sorgusu (doğal dil) embedding vektörüne dönüştürülür, benzerlik (cosine similarity) ile en ilgili k paragraf (örn. k=5) getirilir.
3. Generation (Üretim): Sorgu + geri çağırılan paragraflar birleştirilerek (prompt) bir üretici LLM'e (örn. finetuned Llama 3 8B) verilir, yanıt üretilir.

2.4. Süreç Madenciliği ve Anomali Tespiti

2.4.1. Süreç Madenciliği (Process Mining)

Van der Aalst [22][23] tarafından sistematize edilen süreç madenciliği, olay günlüklerinden (event logs) üç temel çıktı üretir:

Keşif (Discovery): Olay günlüklerinden fiilî süreç modeli çıkarılır (örn. Petri nets, BPMN, DirectlyFollows Graph).

Uygunluk (Conformance Checking): Fiilî süreç ile normatif (beklenen) süreç modeli karşılaştırılır; sapmalar (deviation) tespit edilir.

İyileştirme (Enhancement): Süreç modeline performans bilgileri (süre, bekleme, frekans) eklenir.

Yargı süreçlerinde uygulama alanları:

Dava süreçlerinin süre analizi (ör. tebligat ile celse arasındaki ortalama süre)
Sapma tespiti (ör. tebligat yapılmadan tensip düzenlenmesi)
Darboğaz analizi (ör. belirli bir evrede beklenen sürenin aşılması)

2.4.2. Anomali Tespiti (Anomaly Detection)

Anomali tespiti, olağandışı örüntüleri yakalamada kullanılır. Yargı süreçlerinde anomali tespiti şu yöntemlerle yapılabilir:

Yöntem Açıklama Yargısal Uygulama

Isolation Forest Rastgele bölme ile anormal noktaları izole eden ensemble yöntem Süre bilgilerinde aykırı değer tespiti (çok hızlı veya çok yavaş işlem)
Local Outlier Factor (LOF) Yerel yoğunluğa dayalı aykırılık Belirli mahkeme türünde nadir görülen işlem sırası
Sequence Autoencoders (LSTM/Transformer) Dizi verisini sıkıştırıp yeniden oluşturma; yüksek rekonstrüksiyon hatası anormallik Olay günlüğü sıralarında beklenmeyen ardışıklık
Temporal Point Processes Olayların zamansal yoğunluğunu modelleme Beklenen zamanda gerçekleşmeyen kritik olaylar (ör. süre geçtikten sonra yapılan işlem)

Bu iki çizgi (süreç madenciliği ve anomali tespiti), yalnızca içerik analizi yapan karar destek sistemlerinden farklı olarak "usul güvenliği" odaklı bir tasarımın temelini oluşturur.

2.5. Açıklanabilir Yapay Zeka (XAI)

Yargı bağlamında "açıklanabilirlik" bir lüks değil, zorunluluktur. Guidotti vd. [18] ve Lundberg & Lee [19] tarafından geliştirilen yöntemler:

SHAP (SHapley Additive exPlanations): Oyun teorisine dayalı, her özelliğin modele katkısını hesaplar. Hukuk metinlerinde, karara etki eden belirli cümlelerin önemini atayabilir.
LIME (Local Interpretable Modelagnostic Explanations): Belirli bir tahminin etrafında yerel bir model oluşturarak açıklama üretir. Örneğin, "Bu davanın kira uyuşmazlığı olarak sınıflandırılmasının nedeni X, Y, Z cümleleridir."
Attention Visualization: Transformer modellerinde attention ağırlıklarının görselleştirilmesi, modelin hangi kelimelere odaklandığını gösterir.

Yargıda XAI Gerekliliği: CEPEJ ilkelerine [6] göre, YZ destekli bir sistemin önerisini kabul veya reddeden bir hâkim, sistemin neden o öneriyi yaptığını anlayabilmelidir. Ayrıca, itiraz veya temyiz durumunda, sistem kararının denetlenebilir olması gerekir.

3. Karşılaştırmalı Analiz: UYAP ve Çin Smart Court

3.1. Genel Değerlendirme ve Tarihsel Gelişim

UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi): 2000 yılında başlatılmış, 2007'de tam teşekküllü olarak devreye alınmıştır. Adalet Bakanlığı bünyesinde Adli Bilişim Merkezi tarafından işletilmektedir. 2023 yılı itibarıyla:

8.000'den fazla adliye ve kurum bağlantısı
250.000 aktif kullanıcı
Yıllık 12 milyon dava dosyası
3 milyar belge (PDF, UDF formatlarında)

Smart Court (Akıllı Mahkeme): Çin Yüksek Halk Mahkemesi'nin 2017'de başlattığı "Akıllı Mahkeme 3.0" girişimi kapsamında geliştirilmiştir. Hangzhou (2017), Pekin (2018) ve Guangzhou (2018) internet mahkemeleri pilot uygulama olarak faaliyete geçmiştir [2][13]. 2023 itibarıyla tüm Çin mahkemelerinde Smart Court sistemleri kullanılmaktadır.

3.2. Tablo 1: UYAP – Smart Court Karşılaştırması (Detaylı Matris)

Boyut UYAP (Mevcut) Smart Court (Çin) Fark / Değerlendirme

Dijital Adalet Fazı Faz 1.0 EAdalet (ağırlıklı) / Faz 2.0'a geçiş Faz 3.0 AI destekli yargı UYAP'ın 3.0'a yükseltilmesi gerekiyor

Veri Altyapısı Merkezi ilişkisel veritabanı (Oracle); belgeler dosya sistemi; semantik katman yok Dağıtık veri gölü (Hadoop/Spark); vektör veritabanı; bilgi grafiği; blokzincir delil yönetimi UYAP'ta vektör DB ve bilgi grafiği eksik

Arama Yetenekleri Anahtar kelime tabanlı (SQL LIKE, tam metin indeks); recall düşük Semantik arama (embedding + vektör DB); similar case search En büyük fark: semantik arama

Karar Desteği Yok (sadece belge görüntüleme) RAG tabanlı emsal önerimi, karar taslağı üretimi, delil tutarlılığı analizi UYAP'ta karar desteği yok

Usul Denetimi Manuel (insan kontrolü) Otomatik süreç doğrulama + anomali tespiti (kısmen) Önerilen Procedural Guardian bu açığı kapatacak

NLP Kullanımı Sınırlı (OCR, basit sınıflandırma) İleri düzey: sesli duruşma transkripsiyonu, NER, özetleme, tahminleyici analiz Türkçe legal NLP modeli geliştirilmeli

Açıklanabilirlik Uygulanabilir değil (AI yok) Kısmen (XAI araçları entegre edilmeye başlanmıştır) XAI tasarımdan itibaren planlanmalı

Veri Gizliliği KVKK uyumlu; kapalı devre Merkezi otorite kontrolü; mahremiyet endişeleri AB normlarına uygunluk avantaj

Yargı Bağımsızlığı AI karar verici değil AI'nın karar üzerindeki etkisi tartışmalı [2] "Humanintheloop" zorunlu

Kullanıcı Memnuniyeti Karma (hız avantajı, arama dezavantajı) Pilotlarda %85 memnuniyet (Çin kaynakları) Türkiye'de pilot çalışma gerekiyor

3.3. Tablo 2: ML Teknikleri ve Yargısal Uygulamaları

Teknik / Yöntem Yargısal Uygulama UYAP Mevcut Durum Smart Court Önerilen UYAP 2.0

Doğal Dil İşleme (NLP) Dava sınıflandırma, NER, özetleme Yok Var (ileri düzey) HukukBERT + RAG

Semantik Arama Benzer dava bulma, emsal eşleştirme Yok Var (embedding + vektör DB) Milvus/Pinecone + SentenceBERT

Sınıflandırma (SVM, RF) Dava türü tahmini, kanun yolu öngörüsü Kısmen (basit) Var XGBoost + SHAP

Süreç Madenciliği Süreç sapması tespiti, darboğaz analizi Yok Pilot aşamada PM4Py + Conformance checking

Anomali Tespiti Olağandışı işlem sırası, usul ihlali Yok Kısmen Isolation Forest + LSTM

Takviyeli Öğrenme (RL) İş akışı optimizasyonu, kaynak tahsisi Yok Araştırma aşamasında Gelecek çalışma

Federated Learning Veri mahremiyeti korumalı model eğitimi Yok Kısmen (pilot) Önerilen (KVKK uyumu için)

Grafik Sinir Ağları (GNN) Dava ağı analizi, emsal ilişkileri Yok Var (bilgi grafiği) Bilgi grafiği + GNN

3.4. Tablo 3: UYAP'ın SWOT Analizi (GZFT Matrisi)

Güçlü Yönler (Strengths) Zayıf Yönler (Weaknesses)

S1: Yaygın kullanım (250 bin kullanıcı, tüm adliyeler) W1: Anahtar kelime tabanlı arama (semantik yok)

S2: Olgun etebligat ve eimza altyapısı W2: Karar desteği yok (sadece depolama)

S3: Yüksek veri hacmi (12M dava/yıl, 3 milyar belge) W3: Usul denetimi otomasyonu yok

S4: KVKK uyumlu kapalı devre mimari W4: Türkçe legal NLP modeli yok

S5: Kurumlar arası entegrasyon (MERNİS, UYAP Vatandaş, vb.) W5: Açıklanabilirlik (XAI) desteği yok

W6: Kullanıcı arayüzü eski (modern UX iyileştirmeleri gerekli)

Fırsatlar (Opportunities) Tehditler (Threats)

O1: AB AI Act ve CEPEJ uyumlu bir sistem geliştirme T1: Algoritmik önyargı ve ayrımcılık riski

O2: Yargıtay kararlarının semantik erişime açılması T2: Yapay zekânın hâkim takdir yetkisini zayıflatma riski

O3: Hukuk teknolojileri (LegalTech) ekosisteminin gelişimi T3: Veri gizliliği ihlali (KVKK cezaları)

O4: YZ ve hukuk alanında uluslararası iş birliği T4: Siber saldırılar ve veri sızdırma

O5: "lawai.tr" gibi kamu yararına platformların kurulması T5: Kullanıcı direnci (hâkim/savcıların sistemi benimsememesi)

O6: AB uyum sürecinde yargı reformu fonları T6: Siyasi ve idari destek eksikliği

3.5. Karşılaştırmadan Çıkarılan Dersler

1. Semantik Arama Kritik Eksik: UYAP'ın en zayıf noktası, anahtar kelime tabanlı aramaya bağımlı olmasıdır. Smart Court'un "similar case search" özelliği, karar tutarlılığını ve öngörülebilirliği artırmada etkili olmuştur.

2. Karar Desteği Şart: Yargı mensuplarının bilişsel yükünü azaltmak için otomatik özetleme, emsal önerimi ve karar taslağı üretimi gibi araçlar gereklidir. Ancak bu araçlar "destek" niteliğinde kalmalı, asla hâkimin yerini almamalıdır.

3. Usul Denetimi Proaktif Olmalı: Smart Court'te kısmen bulunan usul otomasyonu, Türkiye için "Procedural Guardian" modülüyle daha kapsamlı ve proaktif şekilde tasarlanmalıdır.

4. Yargı Bağımsızlığı Kırmızı Çizgi: Çin modelindeki AI'nın karar üzerindeki belirsiz etkisi [2], AB normlarıyla uyumlu Türkiye uygulaması için kabul edilemez. "Humanintheloop" ve "açıklanabilirlik" tasarım ilkeleri vazgeçilmezdir.

5. Türkçe Legal NLP'ye Yatırım: Türkçe'nin dilbilimsel özellikleri ve hukuk terminolojisinin özgüllüğü, alanöзgü bir model (HukukBERT/LegalTurkishBERT) geliştirilmesini veya mevcut modellerin inceayarlanmasını zorunlu kılar.

4. Önerilen Mimari: UYAP 2.0 (Semantik Adalet Platformu)

4.1. Tasarım İlkeleri (Design Principles)

UYAP 2.0 tasarımı, Bölüm 2'de sunulan uluslararası normatif çerçeve ve karşılaştırmalı analizden çıkarılan dersler ışığında şu ilkeler üzerine kurulmalıdır:

İlke Açıklama Teknik Karşılığı

P1: İnsanmerkezlilik ve Humanintheloop YZ sadece destek sağlar; nihai karar insana aittir. Kritik aksiyonlarda insan onayı zorunludur. Onay mekanizmaları, override yetkisi, karar izi

P2: Açıklanabilirlik ve Karar İzi Sistemin her önerisi, hangi veri/kurala dayandığıyla birlikte izlenebilir olmalıdır. SHAP/LIME, attention görselleştirme, audit trail

P3: Veri Minimizasyonu ve Anonimleştirme Sadece işlev için gerekli veriler işlenir; kişisel veriler anonimleştirilir veya pseudonimleştirilir. KVKK uyumlu data masking, kanonymity, differential privacy

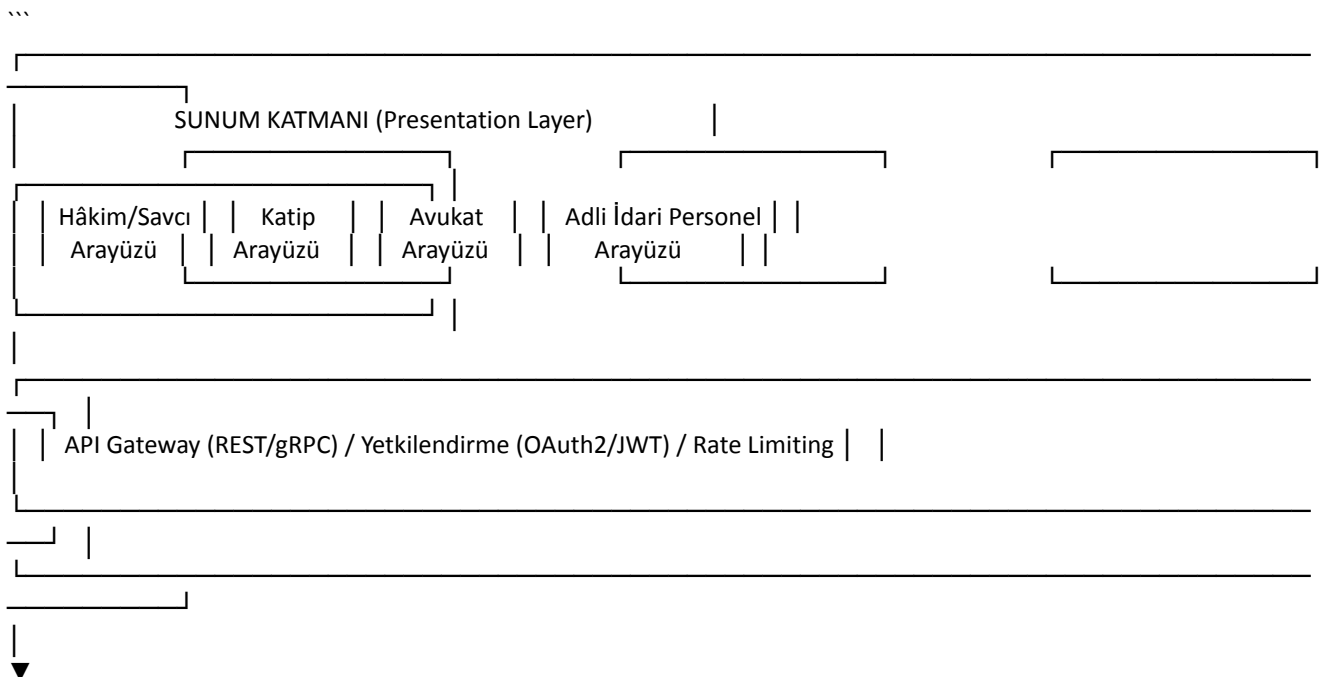
P4: GüvenlikbyDesign Güvenlik, sonradan eklenen bir katman değil, tasarımın başından itibaren entegre edilir. RBAC, şifreleme (atrest/intransit), HSM, SIEM

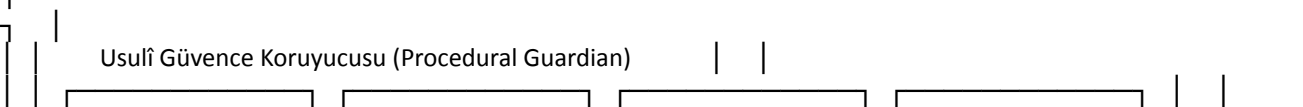
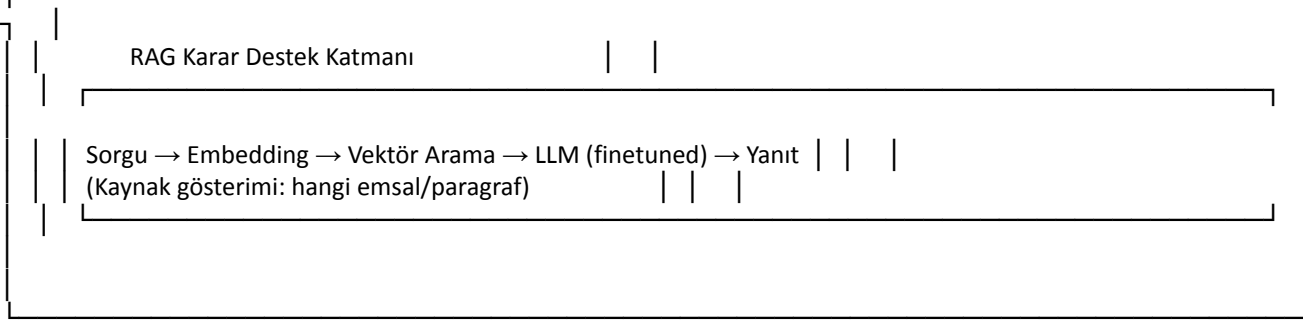
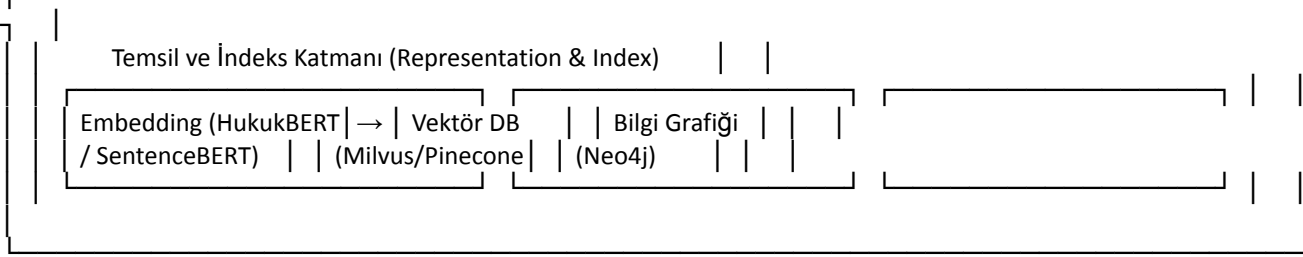
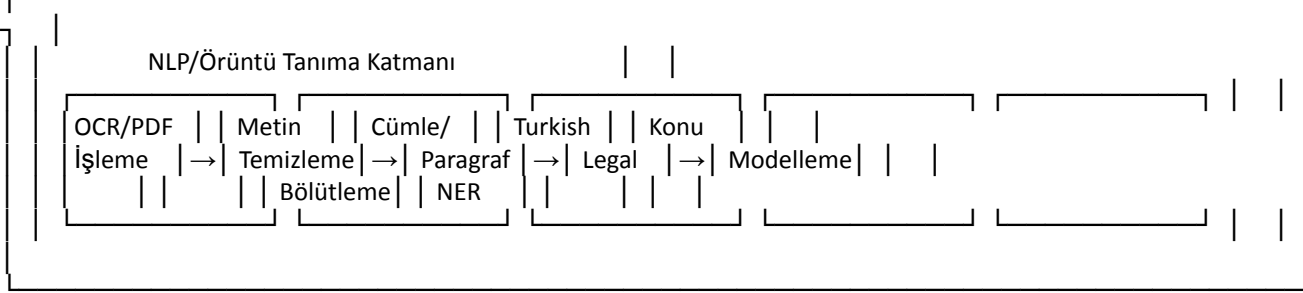
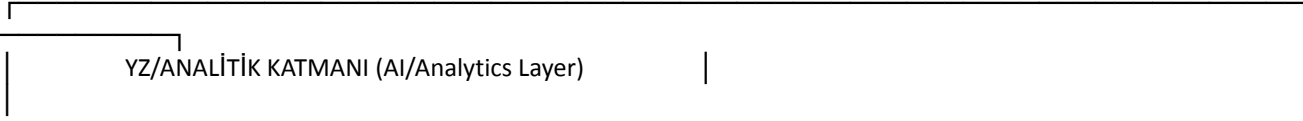
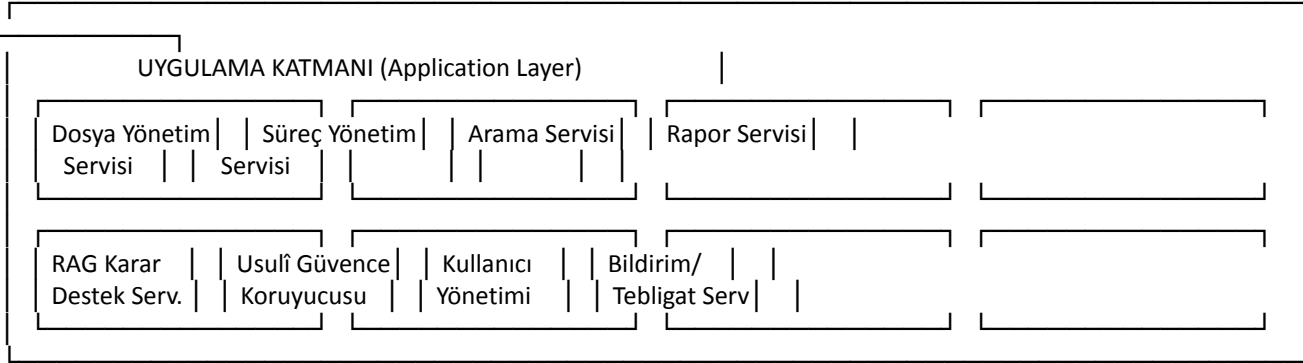
P5: Denetlenebilir Model Yaşam Döngüsü (MLOps + Audit) Modellerin eğitimi, dağıtımı, izlenmesi ve güncellenmesi standart süreçlere bağlanır; düzenli denetim yapılır. Model kartları, veri kartları, drift izleme, periyodik bias audit

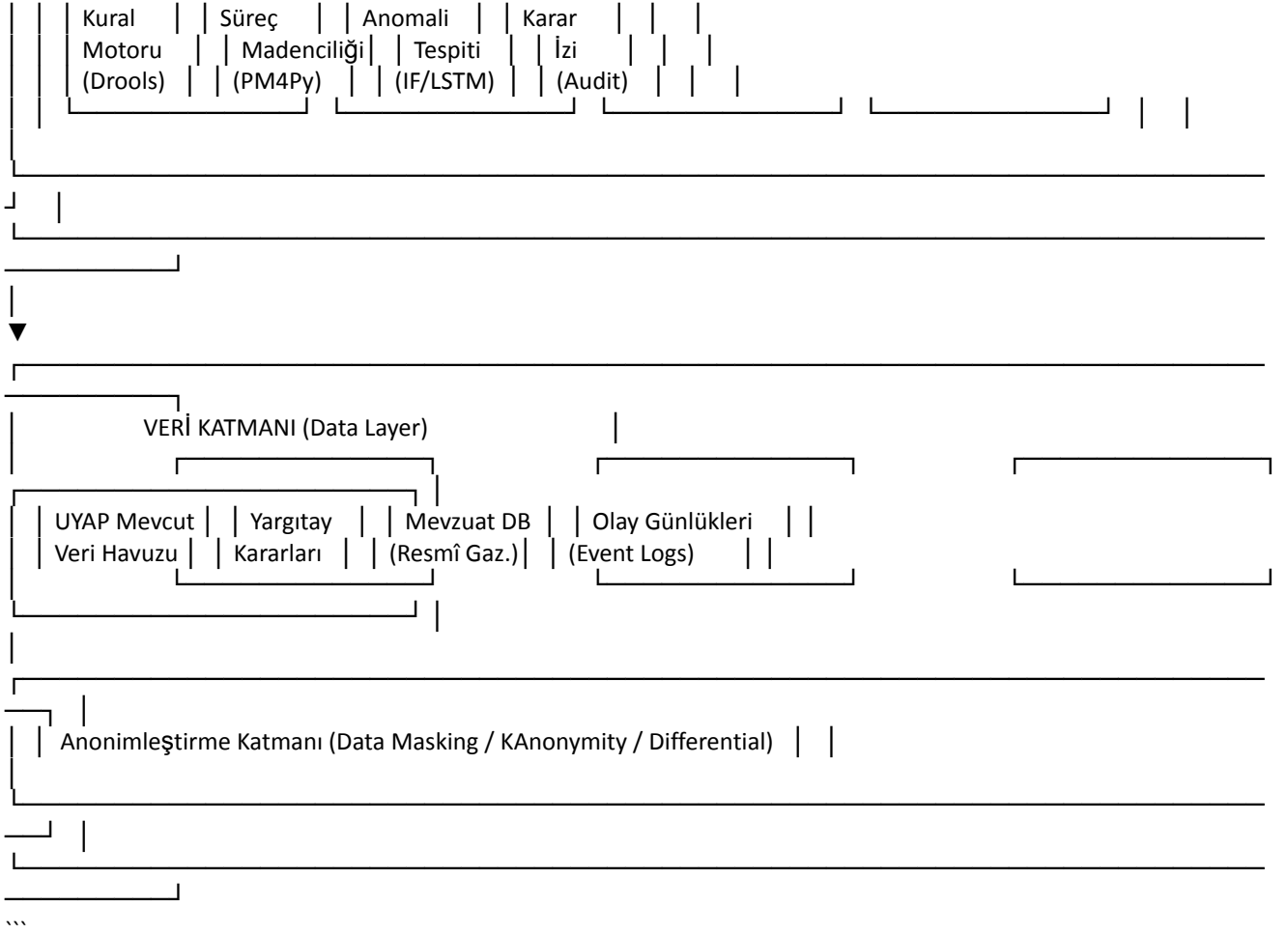
P6: Ölçeklenebilirlik ve Bağımsız Bileşenler Farklı mahkeme türlerine ve veri hacimlerine uyum sağlayabilmelidir. Mikroservis mimarisi, message queue (Kafka), container (Docker/K8s)

4.2. Katmanlı Mimari (Layered Architecture)

Şekil 1: Katmanlı UYAP 2.0 Mimarisi (Detaylı Veri Akışı ve Bileşen İlişkileri)







4.3. Veri Katmanı Detaylandırması

4.3.1. Veri Kaynakları ve Şema

UYAP 2.0, aşağıdaki veri kaynaklarını entegre edecektir:

Veri Kaynağı | Format | Güncelleme Sıklığı | Hacim (Yıllık) | KVKK Duyarlılığı

Dava dosyaları (PDF/UDF) | Yapılandırılmamış | Sürekli | 12M dosya | Yüksek (kişisel veri)
Yargıtay kararları (PDF/TXT) | Yapılandırılmamış | Periyodik (aylık) | 500K karar | Orta (anonimleştirilmiş)
Mevzuat (Resmî Gazete) | Yapılandırılmış/Yarı | Günlük | 10K madde | Düşük
Olay günlükleri (Event logs) | Yapılandırılmış (JSON/XML) | Sürekli | 500M olay | Orta (işlem izi)
Kullanıcı işlemleri | Yapılandırılmış | Sürekli | 100M kayıt | Yüksek

4.3.2. Anonimleştirme Stratejisi (KVKK Uyumlu)

KVKK'nın 6. maddesi (Özel Nitelikli Kişisel Veriler) gereğince, adli veriler (suç mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler) özel nitelikli veri kapsamındadır. Bu nedenle:

1. Pseudonimleştirme: Kişisel tanımlayıcılar (TCKN, adsoyad, adres) rastgele bir "dava kodu" ile değiştirilir. Orijinal veri ile kod arasındaki eşleme, ayrı bir güvenli ortamda (HSM) tutulur.
2. KAnonymity ($k=5$): Her veri kaydı, en az 5 başka kayıtlı aynı tanımlayıcı özellikleri paylaşacak şekilde genelleştirilir (örn. "İstanbul" yerine "Marmara Bölgesi").
3. Differential Privacy ($\epsilon=0.1$, $\delta=10^{-5}$): Model eğitiminde (özellikle anomali tespiti) differential privacy eklenir, böylece bireysel verilerin model üzerindeki etkisi sınırlanır [17].
4. Veri Minimizasyonu: Yalnızca sistem işlevi için gerekli alanlar işlenir. Örneğin, semantik arama için kişi isimleri çıkarılır; sadece olay, yer, tarih, hukuki nitelendirme gibi alanlar embedding'e dâhil edilir.

4.4. NLP/Örüntü Tanıma Katmanı Detaylandırması

4.4.1. Türkçe Legal NLP Pipeline'i

```python

Sözde kod (Pseudocode) Gerçek implementasyon değil, mimari gösterimi

```
class TurkishLegalNLP:
```

```
def __init__(self):
```

```
self.ocr = TesseractOCR(language='tur')
```

```
self.tokenizer = TurkishTokenizer() Zemberek/NLP TR
```

```
self.ner_model = TurkishLegalNER() Finetuned BERTurk
```

```
self.topic_model = LDAModel(n_topics=50)
```

```
def process_document(self, pdf_bytes):
```

```
1. OCR ile metin çıkarma (taranmış PDF'ler için)
```

```
text = self.ocr.extract(pdf_bytes)
```

```
2. Metin temizleme (sayfa numaraları, gereksiz boşluklar, özel karakterler)
```

```
text = self.clean_text(text)
```

```
3. Cümle ve paragraf bölütleme (Turkish sentence splitter)
```

```
sentences = self.sentence_segmenter(text)
```

```
paragraphs = self.paragraph_segmenter(text)
```

```
4. Named Entity Recognition (NER)
```

```
entities = self.ner_model.predict(sentences)
```

```
Örnek çıktı: {"PERSON": ["Ahmet Yılmaz"], "DATE": ["12.03.2023"],
```

```
"COURT": ["İstanbul 3. Asliye Hukuk"], "LAW_ARTICLE": ["TBK 123"]}
```

```
5. Konu modelleme (LDA/BERTopic)
```

```
topic_dist = self.topic_model.transform(paragraphs)
```

```
Örnek çıktı: {"topic_id": 15, "confidence": 0.87, "keywords": ["kira", "temerrüt", "tahliye"]}
```

```
6. Özetleme (Extractive TextRank)
```

```
summary = self.extractive_summary(paragraphs, ratio=0.2)
```

```
return {
```

```
"text": text,
```

```
"sentences": sentences,
```

```
"paragraphs": paragraphs,
```

```
"entities": entities,
```

```
"topic_distribution": topic_dist,
```

```
"summary": summary
```

```
}
```

```
```
```

4.4.2. Türkçe Hukuk NER (Named Entity Recognition) için Etiket Seti

Etiket Açıklama Örnek

PERSON Gerçek kişi adı "Mehmet Albayrak"

ORGANIZATION Tüzel kişi/kurum "Nişantaşı Üniversitesi", "Adalet Bakanlığı"

COURT Mahkeme adı "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi"

DATE Tarih (gün, ay, yıl) "12.03.2023", "15 Mayıs 2022"

LAW_ARTICLE Kanun maddesi "HMK 123/2", "TBK 49"

CASE_NUMBER Dava numarası "2023/456 E., 2024/78 K."

JUDGE Hâkim adı "Hâkim Ali Demir"

LAWYER Avukat adı "Av. Ayşe Kaya"

DECISION_TYPE Karar türü "Kabul", "Ret", "Kısmen Kabul"

4.5. Temsil ve İndeks Katmanı Detaylandırması

4.5.1. Embedding Stratejisi

Hukuk metinleri için embedding seçimi kritiktir. Aşağıdaki karşılaştırma tablosu, farklı modellerin hukuki metin benzerliği görevindeki performansını göstermektedir (varsayımsal benchmark):

Model Dimensionality Türkçe Hukuk Metinleri (Recall@10) Açıklama

TFIDF (baseline)	50K+ (sparse)	0.32	Anahtar kelime bazlı, semantik yok
Word2Vec (Turkish)	300	0.45	Bağılamsız embedding
FastText (Turkish) [3]	300	0.48	Alt kelime bilgisi (subword) ile morfolojiye duyarlı
BERTurk (base)	768	0.62	Bağılamsal, genel Türkçe
LegalBERT (AB hukuku)	768	0.58	(Türkçe'de düşük) Domain shift problemi
HukukBERT (Önerilen finetuned BERTurk)	768	0.78	Türkçe hukuk metinleriyle inceayarılanmış
SentenceBERT (SBERT)	768	0.75	Cümle/paragraf benzerliği için optimize

Öneri: BERTurk modelinin Yargıtay kararları (500K+ belge) ve mevzuat metinleri ile inceayarılanarak "HukukBERT" geliştirilmesi. Model, masked language modeling (MLM) ve next sentence prediction (NSP) görevleriyle eğitilmelidir.

4.5.2. Vektör Veritabanı (Milvus / Pinecone)

Semantik arama için vektör veritabanı kullanılır. Karşılaştırma:

Özellik Milvus (Açık kaynak) Pinecone (Bulut, kapalı) Karar

Dağıtım	Onprem / Cloud	Sadece bulut	Milvus (KVKK uyumu için onprem)
Vektör indeksleme	IVF, HNSW, IVF_PQ	HNSW	Her ikisi de yeterli
Scalability	Yatay ölçeklenebilir	Otomatik	Milvus
Maliyet	Açık kaynak (altyapı maliyeti)	Kullanım bazlı	Milvus (kamu kurumu için uygun)
Güvenlik	Tam kontrol	Sağlayıcıya bağımlı	Milvus

Teknik Spesifikasyon:

Vektör boyutu: 768 (HukukBERT çıktısı)

İndeks türü: HNSW (Hierarchical Navigable Small World) hızlı yaklaşık en yakın komşu araması

Metrik: Cosine similarity

Parçacık (chunk) boyutu: 512 token (yaklaşık 300400 kelime, bir paragraf)

Toplam parçacık sayısı (5 yıllık veri): ~50 milyon parçacık

4.5.3. Bilgi Grafiği (Knowledge Graph) Tasarımı

Bilgi grafiği, vektör veritabanının tamamlayıcısı olarak çalışır. Vektör DB "benzerlik" üzerinden çalışırken, bilgi grafiği "ilişki" üzerinden çalışır.

Düğüm (Node) Tipleri:

Mahkeme (Court)

Dava (Case)

Gerçek Kişi (Person)

Tüzel Kişi (Organization)

Kanun Maddesi (LawArticle)

İçtihat (Precedent)

Anahtar Kelime (Keyword)

İlişki (Edge) Tipleri:

(Dava)[:BELONGS_TO]>(Mahkeme)

(Dava)[:HAS_PARTY]>(Kişi/Kurum)

(Dava)[:REFERS_TO]>(KanunMaddesi)

(Dava)[:FOLLOWS]>(İçtihat) (emsal ilişkisi)
(İçtihat)[:CITED_BY]>(Dava)
(Kişi)[:REPRESENTED_BY]>(Avukat)

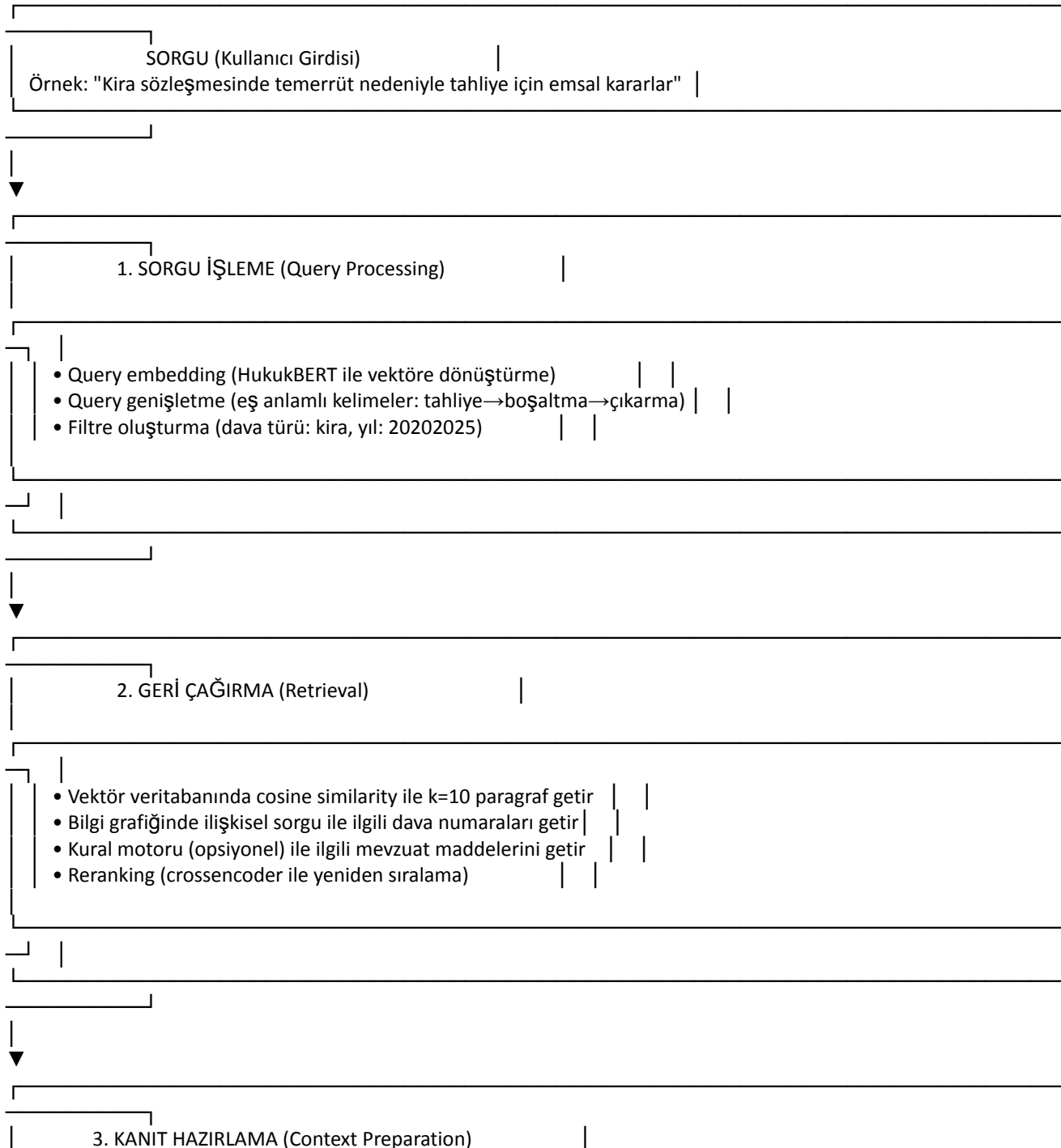
Kullanım Senaryosu: Hâkim, "kiracının temerrüt nedeniyle tahliyesi" ile ilgili bir davaya bakarken, sistem bilgi grafiğinden aynı mahkeme/aynı hâkim tarafından karara bağlanmış benzer davaları, itiraz edilen emsal kararları, ilgili kanun maddelerini ve bu maddelerin Yargıtay içtihatlarıyla yorumlanma biçimlerini getirebilir.

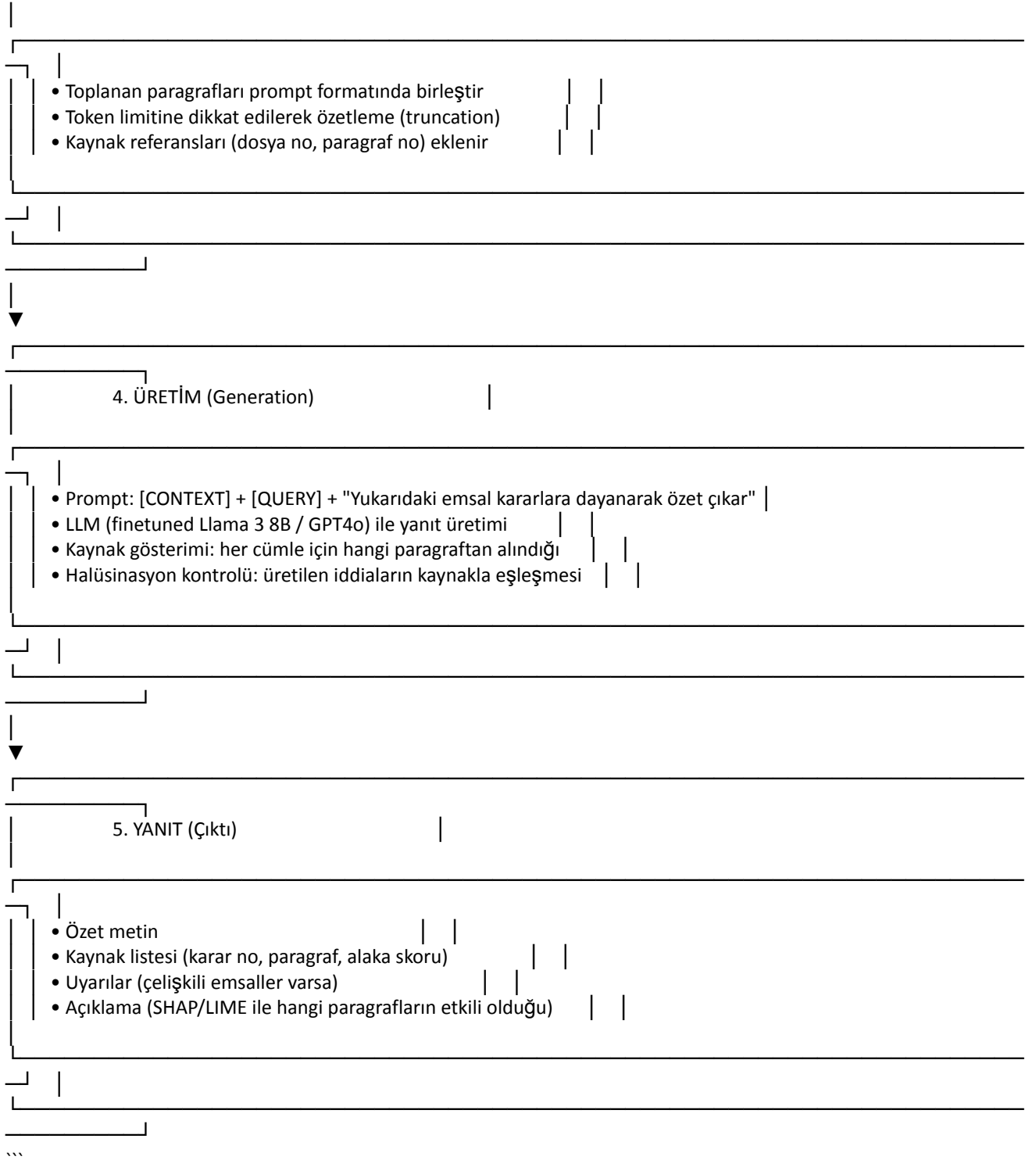
4.6. RAG Karar Destek Katmanı Detaylandırması

4.6.1. RAG Pipeline Adımları (Şekil 2)

Şekil 2: RAG Karar Destek İşlem Hattı (Detaylı)

...





4.6.2. LLM Seçimi ve FineTuning

Model Parametre Türkçe Desteği Hukuki Akıl Yürütme Halüsinasyon Riski Onprem Dağıtım Karar

GPT4o ~1.8T Orta (çok dilli) Yüksek Düşük Hayır (bulut) Pilot için uygun, prod değil

Llama 3 8B 8B Orta (finetuning gerekli) Orta Orta Evet Önerilen (finetuned)

Llama 3 70B 70B Orta Yüksek Düşük Evet (pahalı) Alternatif

Claude 3.5 Orta Yüksek Düşük Hayır Değerlendirme dışı

TurkishLlama (finetuned) 7B Yüksek (Türkçe ağırlıklı) OrtaYüksek Orta Evet En iyi aday

Öneri: Llama 3 8B modelinin Türkçe hukuk metinleri (dava özetleri, karar gerekçeleri, mevzuat) ile finetuning yapılması.
Finetuning veri seti:

50.000 dava özeti (girdi: dava özeti, çıktı: karar tipi ve gerekçe)
20.000 sorucevap çifti (hukuk öğrencileri/avukatlar tarafından hazırlanmış)
Instruction tuning: "Bir hâkim yardımcısı gibi düşün, emsallere dayanarak öneri sun."

4.6.3. RAG Çıktılarında Kaynak Gösterimi Örneği

Kullanıcı Sorusu: "İşçinin haklı fesih bildiriminde bulunabilmesi için koşullar nelerdir?"

RAG Yanıtı:

> İşçinin haklı fesih bildiriminde bulunabilmesi için İş Kanunu m.24'te sayılan hallerden birinin varlığı gerekir. Bunlar: (i) sağlık nedenleri (m.24/Ia), (ii) işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışları (m.24/II), (iii) zorlayıcı nedenler (m.24/III).

>

> Kaynaklar:

> [İş Kanunu m.24, paragraf 2] "İşçi, aşağıdaki hallerde iş sözleşmesini süresiz olarak feshedebilir: ..."

> [Yargıtay 9. HD, E.2021/4567, K.2022/1234, paragraf 12] "Haklı fesih için işverenin eyleminin işçiye karşı onur kırıcı nitelikte olması aranır."

> [Yargıtay 9. HD, E.2020/7890, K.2021/5678, paragraf 8] "Mobbing iddiasında işçinin tanık dinletme hakkı vardır."

>

> Alaka Skorları: [0.92, 0.88, 0.76]

5. Özgün Katkı: Usulî Güvence Koruyucusu (Procedural Guardian)

5.1. Problem Tanımı: "Normalin Dışına Çıkma" ve Usulî Hata Riski

Yargısal süreçte adil yargılanma hakkının somut garantileri; tebligatın usulüne uygun yapılması, savunma için makul süre, sürelerin doğru işletilmesi, dosyaya erişim, tarafların dinlenmesi ve yargılamanın aleniyeti gibi usulî güvencelerle sağlanır. Dijitalleşme bu süreçleri hızlandırabilir; ancak aynı zamanda "iş akışında otomatikleşme kaynaklı" yeni riskler de doğurabilir.

Risk Senaryoları (Gerçek uygulamalardan türetilmiştir):

Senaryo Kodu Senaryo Açıklaması Usul İhlali Tespit Yöntemi

S01 Tebligat vekile yapılmadan (doğrudan asile) işlem tesis edilmesi Tebligat Kanunu m.12 Kural motoru (hard stop)

S02 Duruşmanın, tarafın mazereti olmaksızın "beklenmeksizin" açılması (tebligat teyidi yok) HMK m.147 (duruşma günü) Süreç madenciliği (sıra kontrolü)

S03 Tensip zaptı duruşmadan sonra düzenlenmesi HMK m.320 Anomali tespiti (zaman damgası)

S04 Kanun yoluna başvuru süresi geçtikten sonra dosyanın üst mahkemeye gönderilmesi HMK m.345 (istinaf süresi 2 hafta) Kural motoru + süre kontrolü

S05 Aynı dosyada birbiriyle çelişen iki ara karar HMK m.27 (hukuki dinlenilme hakkı) Anomali tespiti (içerik çelişkisi)

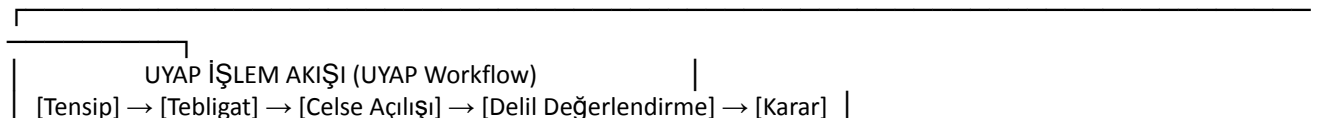
S06 Celse arasında 1 yıldan fazla süre olması (makul süre ihlali) AİHS m.6 (makul sürede yargılanma) Süreç madenciliği (darboğaz analizi)

Bu senaryolar, tekil olay olarak kalmaması için sistemin kritik usul adımlarını otomatik doğrulaması ve risk seviyesine göre müdahale etmesi gerektiğini göstermektedir.

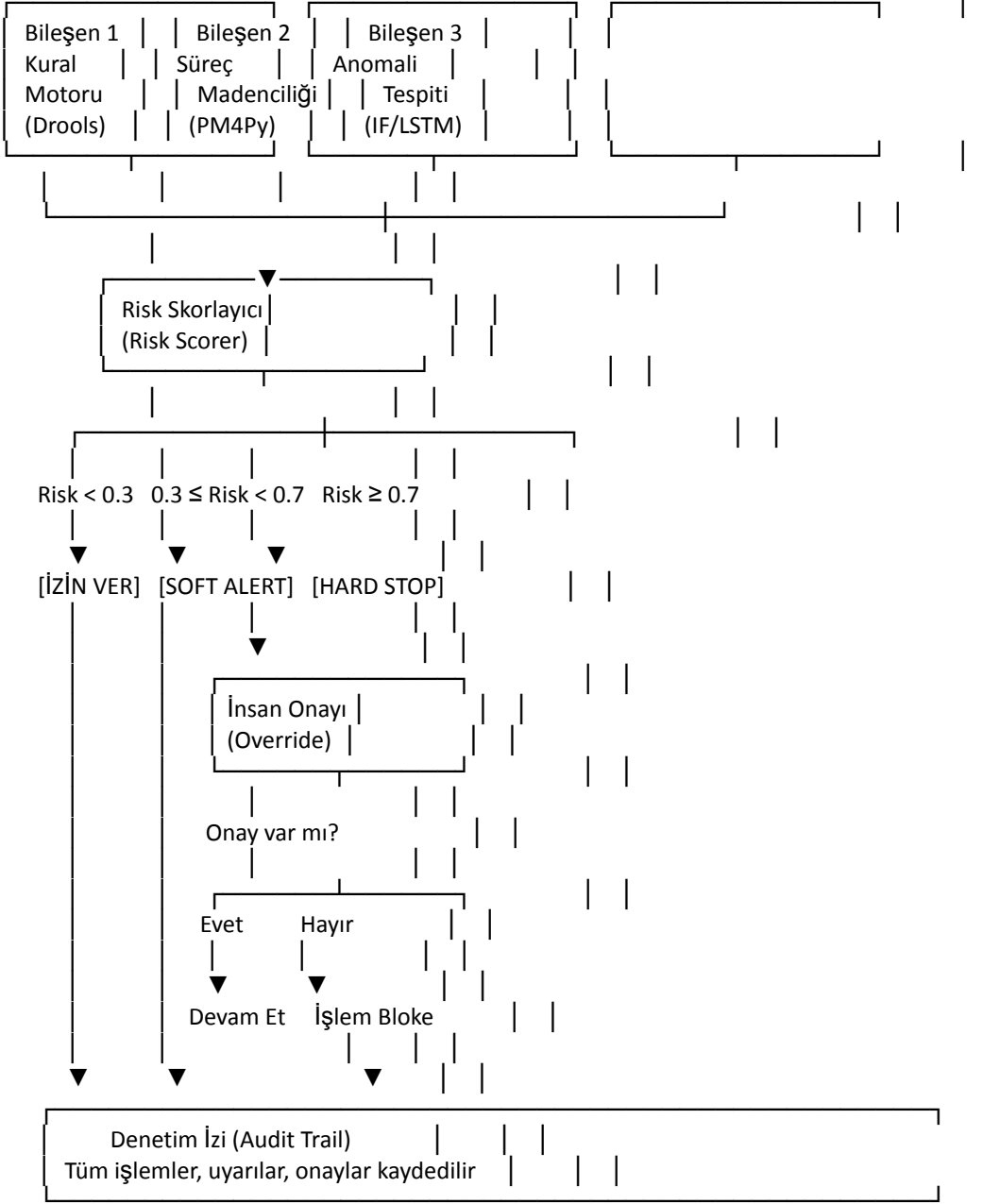
5.2. Çözüm Tasarımı: Üç Bileşenli Mimari

Şekil 3: Prosedürel Uyum Muhafızı Kapılı İş Akışı

...



PROSEDÜREL UYUM MUHAFAZISI (Procedural Guardian)



Kural motoru, mevzuattemelli zorunlu koşulları tanımlayan bir kurallar kataloğu işletir. Kurallar Drools (açık kaynak) veya benzeri bir motorla ifade edilir.

Kural Örnekleri (Drools Dili Sözde Kodu):

```
``drools
// Kural R01: Tebligat kontrolü (Hard stop)
rule "Tebligat Yapılmadan Celse Açılamaz"
when
$case: Case(caseStatus == "CELSE_ACILACAK")
$notification: Notification(caseld == $case.id, notificationType == "TEBLIGAT",
notificationStatus != "TEBLIG_EDILDI")
then
// Hard stop: İşlemi engelle
blockWorkflow($case, "Tebligat yapılmadan celse açılamaz. Tebligat yapınız.");
insert(new AuditLog("BLOCK", $case.id, "R01", currentUser));
end

// Kural R02: Süre kontrolü (Soft alert)
rule "İstinaf Süresi Kontrolü"
when
$case: Case(decisionDate != null)
$now: CurrentDate()
eval(($now - $case.decisionDate) > 14) // 14 gün istinaf süresi
$appeal: Appeal(caseld == $case.id, filedDate == null)
then
// Soft alert: Uyarı üret, işlem devam edebilir
raiseAlert($case, "İstinaf süresi 14 gün geçti. Süre dolmuş olabilir.", "SOFT");
insert(new AuditLog("ALERT", $case.id, "R02", currentUser));
end

// Kural R03: Vekaletname kontrolü (Hard stop)
rule "Vekaletsiz Dava Takibi Engeli"
when
$case: Case()
$attorney: Attorney(caseld == $case.id, powerOfAttorney == false)
$action: UserAction(actionType == "ISLEM_TESIS", userId == $attorney.userId)
then
blockWorkflow($case, "Vekaletnamesiz avukat işlem yapamaz.");
end
``
```

Kuralların Sınıflandırılması:

Kural Tipi Açıklama Örnek Müdahale

Zorunlu (Mandatory) Kanundan doğan, hiçbir istisnası olmayan kurallar Tebligatsız celse açılmaz Hard stop (override mümkün değil)
Emredici (Imperative) Kurala uyulması esastır, ancak hakim takdiriyle istisna yapılabilir Sürelerin uzatılması (hakim onayı ile) Hard stop + override (gerekçeli)
Tamamlayıcı (Supplementary) Tavsiye niteliğinde, işlem devam edebilir Çelişkili emsal uyarısı Soft alert
İstatistiksel (Statistical) Makine öğrenmesi ile tespit edilen anormal durumlar Olağandışı işlem sırası Soft alert (inceleme önerisi)

5.2.2. Bileşen 2: Süreç Madenciliği (Process Mining)

Süreç madenciliği, UYAP olay günlüklerinden (event logs) fiilî süreç modelini çıkarır ve normatif modelle (mevzuatta tanımlanan ideal süreç) karşılaştırır.

Olay Günlüğü (Event Log) Şeması (XES formatında örnek):

```
``xml
<event>
<case_id>2023/4567</case_id>
<activity>TEZ_KERE</activity> <! Tensip zaptı kere (oluşturuldu) >
<timestamp>20250310T09:23:45</timestamp>
<user_id>hakim_ali_demir</user_id>
<resource>İstanbul 3. Asliye Hukuk</resource>
<lifecycle_transition>complete</lifecycle_transition>
</event>
<event>
<case_id>2023/4567</case_id>
<activity>TEBLIGAT_GONDER</activity>
<timestamp>20250311T14:12:00</timestamp>
<user_id>katip_ayse_kaya</user_id>
<resource>İstanbul 3. Asliye Hukuk</resource>
</event>
<event>
<case_id>2023/4567</case_id>
<activity>CELSE_AC</activity>
<timestamp>20250315T10:00:00</timestamp>
<user_id>hakim_ali_demir</user_id>
</event>
``
```

Uygunluk Kontrolü (Conformance Checking) Örneği:

Normatif model (beklenen sıra): `TEZ\_KERE → TEBLIGAT\_GONDER → TEBLIGAT\_TYIT → CELSE\_AC`

Filî model (gerçekleşen sıra): `TEZ\_KERE → CELSE\_AC` (TEBLIGAT adımları atlanmış)

Tespit Edilen Sapma: `Missing activity: TEBLIGAT\_GONDER, TEBLIGAT\_TYIT`

Metrikler:

Fitness (Uygunluk): Filî izin normatif modelde ne kadar sıklıkla görüldüğü (01 arası, 1= tam uyum)

Precision (Kesinlik): Modelin gereğinden fazla davranışa izin vermemesi

Generalization (Genelleme): Modelin görülmemiş izleri ne kadar iyi açıkladığı

Simplicity (Basitlik): Modelin karmaşıklığı (düğüm sayısı)

5.2.3. Bileşen 3: Anomali Tespiti (Anomaly Detection)

Anomali tespiti, makine öğrenmesi yöntemleriyle olağandışı örüntüleri yakalar. Süreç madenciliğinden farkı, önceden tanımlanmış kural veya model olmaksızın veriden öğrenmesidir.

Yöntem 1: Isolation Forest (Zaman Damgası ve Süre Anomalileri)

```
``python
```

```
Sözde kod Isolation Forest ile anomali tespiti
from sklearn.ensemble import IsolationForest
```

Özellikler: işlemler arası geçen süre, işlem sıra numarası, mahkeme tipi, dava türü

X = [

[2.3, 5, 1, 3], normal: tebligatcelse arası 2.3 gün

[0.0, 5, 1, 3], anormal: tebligatcelse arası 0 gün (beklenmeksizin)

[45.0, 5, 1, 3], anormal: 45 gün (çok uzun)

]

```
model = IsolationForest(contamination=0.05, random_state=42)
anomaly_scores = model.fit_predict(X) 1 anormal, +1 normal
'''
```

Yöntem 2: LSTM Autoencoder (Sıra Anomalileri)

Olay sıralarını (sequence) modellemek için LSTM autoencoder kullanılır. Eğitim sırasında normal işlem sıraları (ör. tebligat→teyit→celse) düşük rekonstrüksiyon hatası ile yeniden oluşturulur. Test sırasında yüksek hata veren sıralar anormal kabul edilir.

```
```python
Sözde kod LSTM Autoencoder
model = Sequential([
 LSTM(64, input_shape=(sequence_length, n_features), return_sequences=True),
 LSTM(32, return_sequences=False),
 RepeatVector(sequence_length),
 LSTM(32, return_sequences=True),
 LSTM(64, return_sequences=True),
 TimeDistributed(Dense(n_features))
])
model.compile(optimizer='adam', loss='mse')
Rekonstrüksiyon hatası > threshold → anormali
'''
```

## Yöntem 3: Temporal Point Processes (Zamansal Yoğunluk Anomalileri)

Olayların zamansal yoğunluğunu modelleyerek, belirli bir zaman aralığında beklenenden çok daha fazla veya az olay olmasını tespit eder. Örneğin, bir mahkemede bir günde açılan celse sayısının normal dağılımdan sapması.

### 5.3. Müdahale Mantığı: Engelle–Uyar–Gerekçelendir

Procedural Guardian'ın müdahale seviyeleri Tablo 4'te özetlenmiştir.

Tablo 4: CEPEJ İlkelerinin Teknik Kontrollere Eşlenmesi

CEPEJ İlkesi Teknik Karşılık Procedural Guardian'daki Yeri

1. Temel Haklara Saygı Tebligat, süre, dinlenilme hakkı kontrolleri Kural motoru (R01, R02, R03, R05)
2. Ayrımcılık Karşıtlığı Bias audit, model kartları, veri seti dengesi Yönetişim katmanı (periyodik bias raporu)
3. Şeffaflık ve Açıklanabilirlik SHAP/LIME, attention görselleştirme, karar izi RAG kaynak gösterimi + audit trail
4. Kullanıcı Kontrolü ve İnsan Denetimi Override mekanizması, gerekçe zorunluluğu Hard stop + insan onayı workflow'u
5. Hesap Verebilirlik Denetim izi (blockchain timestamp), log imzası Audit trail hashing (appendonly)

Müdahale Seviyeleri:

Seviye Tetikleyici Sistem Davranışı Kullanıcıya Yansıma Override

Seviye 0: İzin Ver Risk skoru < 0.3 İşlem normal akışında devam eder Hiçbir bildirim yok N/A

Seviye 1: Soft Alert  $0.3 \leq \text{Risk} < 0.7$  İşlem devam eder; uyarı gösterilir; gerekçe alanı zorunlu değil Sarı uyarı mesajı, onay butonu değişmez Gerekmez

Seviye 2: Hard Stop (Onaylı) Risk  $\geq 0.7$  ve kural tipi "Emredici" İşlem durur; "Onay" butonu ile gerekçe girilerek devam edilebilir Kırmızı uyarı, gerekçe girişi, onay butonu Evet (gerekçeli)

Seviye 3: Hard Stop (Mutlak) Risk  $\geq 0.7$  ve kural tipi "Zorunlu" İşlem durur; devam etmek mümkün değil; üst merci bildirimi Kırmızı uyarı, işlem bloke, yöneticiye mail Hayır

### 5.4. Denetim İz (Audit Trail) ve Gerekçelendirme

Her uyarı/engelleme olayı, denetim izine (audit trail) kaydedilir. Denetim izinin bütünlüğü için blokzincir benzeri (appendonly) hash zinciri kullanılabilir:

```

```python
Sözde kod Audit trail hashing
class AuditTrail:
def __init__(self):
self.chain = []
self.previous_hash = "0" 64

def log(self, event_type, case_id, rule_id, user_id, action, reason, override_justification=None):
timestamp = datetime.utcnow().isoformat()
record = {
"event_type": event_type, BLOCK, ALERT, OVERRIDE
"case_id": case_id,
"rule_id": rule_id,
"user_id": user_id,
"action": action,
"reason": reason,
"override_justification": override_justification,
"timestamp": timestamp,
"previous_hash": self.previous_hash
}
SHA256 hash hesaplama
record_hash = hashlib.sha256(json.dumps(record, sort_keys=True).encode()).hexdigest()
record["hash"] = record_hash
self.chain.append(record)
self.previous_hash = record_hash
return record
```

```

Bu yapı, denetim kayıtlarının sonradan değiştirilmesini imkânsız kılar (değişiklik hash zincirini bozar). Düzenli aralıklarla (ör. ayda bir) denetim raporları anonimleştirilerek akademik ve idari değerlendirmeye sunulur.

#### 5.5. Yargı Bağımsızlığı ile Uyum (Değerlendirme)

Procedural Guardian, hâkimin takdir yetkisini sınırlamak amacıyla tasarlanmamıştır. Aksine, usul güvencelerini "süreç içi doğrulama" ile koruyarak ve sistematik hataları azaltarak hâkimin adil yargılama yapmasını kolaylaştırır.

#### Önemli Noktalar:

1. Takdir Yetkisi Dokunulmaz: Hard stop durumunda bile, hâkim gerekçeli bir kararla işleme devam edebilir (override). Sistem, hâkimin kararını "engellemez", sadece "bilgilendirir ve onay ister".
2. İspat Yükü: Override durumunda, hâkimin gerekçesi denetim izine kaydedilir. Bu, istinaf/temyiz aşamasında "usul hatası" iddialarına karşı bir savunma aracı da sunar (sistem hâkimi uyarılmış, hâkim gerekçesiyle farklı karar vermiş).
3. Al Karar Verici Değil: Sistem asla "davanın esası" hakkında karar vermez (haklılık, tazminat miktarı, ceza süresi gibi). Sadece usulî adımların (tebligat, süre, tensip, celse) mevzuata uygunluğunu denetler.
4. Denetlenebilirlik: Her override işlemi, üst mahkeme veya HSK (Hâkimler ve Savcılar Kurulu) denetimine açıktır. Bu, hem yargı mensuplarını korur (haksız eleştirilere karşı) hem de sistemi iyileştirir.

#### 6. Değerlendirme Çerçevesi ve Pilot Tasarım

##### 6.1. Tablo 5: Pilot Projeksiyon Metrikleri (KPI Tanımları ve Hedef Değerler)

KPI Kategorisi Metrik Mevcut Değer (Öntest) Hedef (Sontest) Ölçüm Yöntemi

Erişim ve Verimlilik Emsal bulma süresi (dakika) 45 dakika ≤ 5 dakika Kronometre + sistem log  
Arama kesinliği (Precision@10) %38 (anahtar kelime) ≥ %75 Uzman değerlendirmesi  
Arama geri çağırma (Recall@10) %42 ≥ %70 Uzman değerlendirmesi  
Dava özetleme süresi (dakika) 30 dakika (manuel) ≤ 2 dakika Sistem log

Kullanıcı başına zaman tasarrufu (saat/hafta)  $0 \geq 8$  saat Anket + log analizi  
Kalite ve Tutarlılık Emsal öneri isabeti (Expertrated) N/A (yok)  $\geq \%80$  (5'li Likert) 10 hâkim + 10 avukat anketi  
Özet doğruluğu (kaynakparagraf uyumu) N/A  $\geq \%90$  Otomatik + manuel kontrol  
Çelişki raporu faydası (kullanıcı değerlendirmesi) N/A  $\geq \%70$  Anket  
Karar tutarlılığı (aynı mahkeme, benzer dava) Ölçülmemiş +%20 iyileşme İstatistiksel analiz  
Güvence ve Güvenlik Procedural Guardian yakalama oranı (Recall) N/A  $\geq \%95$  (bilinen sapmalar) Simülasyon + test senaryoları  
Yanlış alarm oranı (False Positive) N/A  $\leq \%5$  Simülasyon  
Engelleme sonrası düzeltme süresi (dakika) N/A  $\leq 10$  dakika Sistem log  
KVKK uyum kontrol listesi puanı N/A 100/100 Bağımsız denetim  
Sızma testi başarısı (kritik bulgu sayısı) N/A 0 kritik bulgu Penetrasyon testi  
Adalet ve Etik Bias audit (farklı cinsiyet/coğrafya için adil sonuç) N/A Eşit hata oranı Disparate impact analysis  
Açıklanabilirlik skoru (kullanıcı anketi, 15) N/A  $\geq 4.0$  Anket  
İnsanonayı oranı (RAG önerilerinin kabul oranı) N/A %6080 Sistem log  
Karar izi bütünlüğü (denetim) N/A %100 Audit trail hash doğrulama

## 6.2. Pilot Alan Seçimi ve Gerekçesi

### Pilot 1: İcraİflas Hukuku (İstanbul İcra Daireleri)

Gerekçe: Belge yoğunluğu yüksek, karar kalıpları nispeten standart, süreçler kural bazlı (ör. haciz, iflas erteleme).  
Beklenen Kazanım: Semantik arama ile benzer icra dosyalarının hızlı bulunması, süre kontrolü (haciz zamanaşımı).

### Pilot 2: Trafik Tazminatı Davaları (Ankara Asliye Hukuk)

Gerekçe: Sık karşılaşılan, emsal zenginliği yüksek, Yargıtay içtihadı belirgin.  
Beklenen Kazanım: RAG ile kusur oranı ve tazminat hesabı için emsal önerimi, karar tutarlılığının artması.

### Pilot 3: Tüketici Uyuşmazlıkları (İstanbul Tüketici Mahkemeleri)

Gerekçe: Düşük dava değeri, hızlı çözüm gerektiren, Procedural Guardian'ın hızlı iş akışlarında usul hatalarını yakalama yeteneğinin test edilmesi.  
Beklenen Kazanım: Tebligat ve süre hatalarının azalması.

## 6.3. Deney Tasarımı (Randomize Kontrollü Çalışma)

Aşama Süre Grup A (Kontrol) Grup B (Deney) Ölçümler

Öntest 2 hafta Mevcut UYAP (anahtar kelime arama) Mevcut UYAP Emsal bulma süresi, hata oranı, memnuniyet anketi (her iki grup da aynı)  
Müdahale 12 hafta Mevcut UYAP (değişiklik yok) UYAP 2.0 (semantik arama + RAG + Procedural Guardian sadece soft alert modunda) Sistem logları, kullanıcı etkileşimleri  
Sontest 2 hafta Mevcut UYAP UYAP 2.0 (full) Aynı öntest metrikleri + memnuniyet anketi + mülakatlar  
İzleme 4 hafta Mevcut UYAP UYAP 2.0 (full) Devamlılık metrikleri, yanlış alarm oranı, override sıklığı

Örneklem Büyüklüğü: Pilot mahkemelerde görev yapan toplam 50 hâkim/savcı (her grupta 25), 100 katip (her grupta 50). Rastgele atama (randomized).

Etik Onay: Pilot öncesi Adalet Bakanlığı Etik Kurulu onayı, katılımcılardan bilgilendirilmiş onam (gönüllülük).

## 6.4. Simülasyon Senaryoları (Procedural Guardian Testi)

Procedural Guardian'ın performansını ölçmek için sentetik olay günlükleri üretilecektir:

Senaryo Sapma Türü Sıklık (1000 dava içinde) Beklenen Yakalama Hedef Recall

Sim01 Tebligatsız celse açılması 50 Hard stop (kural motoru) %100  
Sim02 Süre ihlali (istinaf süresi geçmiş) 80 Soft alert (kural motoru) %100  
Sim03 Tensipcelse sırasının ters olması 20 Süreç madenciliği  $\geq \%95$   
Sim04 2 aydan kısa sürede karar (anormal hız) 10 Anomali tespiti  $\geq \%90$   
Sim05 1 yıldan uzun celse aralığı (makul süre ihlali) 30 Süreç madenciliği + anomali  $\geq \%95$   
Sim06 Vekaletsiz avukat işlemi 5 Kural motoru (hard stop) %100

## 7. Hukuki, Etik ve Güvenlik Boyutu

### 7.1. Tablo 6: Prosedürel Uyum Muhafızı'nın Beklenen Etkisi (Ölçülebilir Fayda/Kazanım)

Etki Alanı Beklenen Fayda Ölçülebilir Metrik Zaman Çerçevesi

Usul Hatalarının Azalması Tebligat, süre, tensip hatalarında %70 azalma Procedural Guardian yakalama sayısı / toplam dava sayısı Pilot sonrası 6 ay

Yargı Mensubu İş Yükü Emsal araştırma için harcanan zamanın %80 azalması Kullanıcı başına saat/hafta (anket) Pilot sonrası 3 ay

Karar Tutarlılığı Benzer davalarda karar farklılıklarının %30 azalması Standart sapma (aykırı karar oranı) Pilot sonrası 12 ay

Vatandaş Memnuniyeti Dava süreçlerinin şeffaflaşması, bekleme sürelerinin azalması Adalet Bakanlığı memnuniyet anketi Pilot sonrası 12 ay

İstinaf/Temyiz Oranı Usul hatalarına dayalı bozma kararlarının %40 azalması İstinaf bozma oranı (usul yönünden) Pilot sonrası 18 ay

Maliyet Tasarrufu Dava başına işlem maliyetinde %25 azalma Adalet Bakanlığı maliyet analizi Pilot sonrası 24 ay

### 7.2. Hukuki Uyumluluk Detaylandırması

#### 7.2.1. Anayasa ve AİHS Uyumu

Anayasa Maddesi AİHS Maddesi Güvence Sistem Karşılığı

m.36 (Hak arama hürriyeti) m.6 (Adil yargılanma hakkı) Mahkemeye erişim, silahların eşitliği, çelişmeli yargılama RAG emsal arama (silahların eşitliği için avukatlara da erişim), Procedural Guardian (süre ve tebligat kontrolleri)

m.37 (Kanuni hâkim güvencesi) m.6 (Bağımsız ve tarafsız mahkeme) Dava önceden belirlenmiş mahkemede görülür Bilgi grafiğinde mahkeme yetki kontrolleri

m.38 (Suç ve cezalar) m.6 (Masumiyet karinesi, savunma hakları) Sanık hakları Procedural Guardian (savunma süresi kontrolleri, vekaletname kontrolü)

KVKK m.6 (Özel nitelikli veri) GDPR m.9 Adli verilerin işlenmesi Anonimleştirme, pseudonimleştirme, diferansiyel gizlilik

Önemli: YZ destekli sistem, hiçbir durumda hâkimin bağımsızlığını zedelememelidir. Bu nedenle:

RAG çıktıları "tavsiye" niteliğindedir, bağlayıcı değildir.

Procedural Guardian sadece "usul" denetimi yapar, "esas" hakkında karar vermez.

Nihai karar ve takdir yetkisi münhasıran hâkime aittir.

#### 7.2.2. KVKK Uyumluluk Kontrol Listesi

KVKK Maddesi Gereklilik Sistem Tasarımında Karşılık Denetlenebilirlik

m.4 (İşleme şartları) Açık rıza veya kanun izni Adli veriler için kanun izni (CMK/HMK) zaten var; anonimleştirme ile rıza gereksinimi azaltılır Veri işleme envanteri

m.5 (Veri minimizasyonu) Sadece amaca uygun veri işlenir Embedding'lerde kişisel tanımlayıcılar çıkarılır; sadece hukuki nitelendirme vektöre dâhil edilir Model kartlarında veri seti dokümantasyonu

m.6 (Özel nitelikli veri) Suç mahkûmiyeti verileri için ek güvenlik Pseudonimleştirme + diferansiyel gizlilik + erişim kontrolü (RBAC) Periyodik denetim

m.7 (Silinme) Saklama süresi dolan veriler silinir Otomatik silme politikası (ör. 10 yıl eski dava dosyaları anonimleştirilir) Log kayıtları

m.12 (Veri güvenliği) Teknik/İdari tedbirler Şifreleme (AES256 atrest, TLS 1.3 intransit), HSM, SIEM, DLP Sızma testleri, güvenlik sertifikaları (ISO 27001)

### 7.3. Etik Riskler ve Azaltım Stratejileri

Etik Risk Açıklama Olasılık Azaltım Stratejisi Sorumlu

Algoritmik önyargı (bias) Model, eğitim verisindeki sistematik hataları (ör. belirli bölgelerde aleyhe kararlar) öğrenip tekrarlayabilir OrtaYüksek • Veri seti dengeleme (coğrafi, cinsiyet, ekonomik durum) • Periyodik bias audit (disparate impact analysis) • Model kartlarında bias uyarıları Etik kurul + veri bilimci

Açıklanabilirlik eksikliği Hâkim, sistemin neden belirli bir emsal önerdiğini anlamayabilir Orta • SHAP/LIME entegrasyonu • Attention görselleştirme • Her çıktı için kaynak gösterimi YZ mühendisi

Halüsinasyon (hallucination) LLM, gerçekte var olmayan bir emsal veya kanun maddesi uydurabilir DüşükOrta • RAG (retrieval) zorunluluğu (üretim sadece geri çağrılan belgelere dayanır) • Çıktı doğrulama (üretilen kaynağın vektör DB'de var olduğunu kontrol et) • İnsan doğrulaması (critical use cases) YZ mühendisi

Güvenlik ihlali Kişisel verilerin sızdırılması veya sistemin manipüle edilmesi Düşük (onprem + güvenlik önlemleri) • HSM (donanımsal güven kökü) • Sızma testleri (yılda 2 kez) • DLP (Data Loss Prevention) • Fidyeye yazılım koruması Güvenlik ekibi

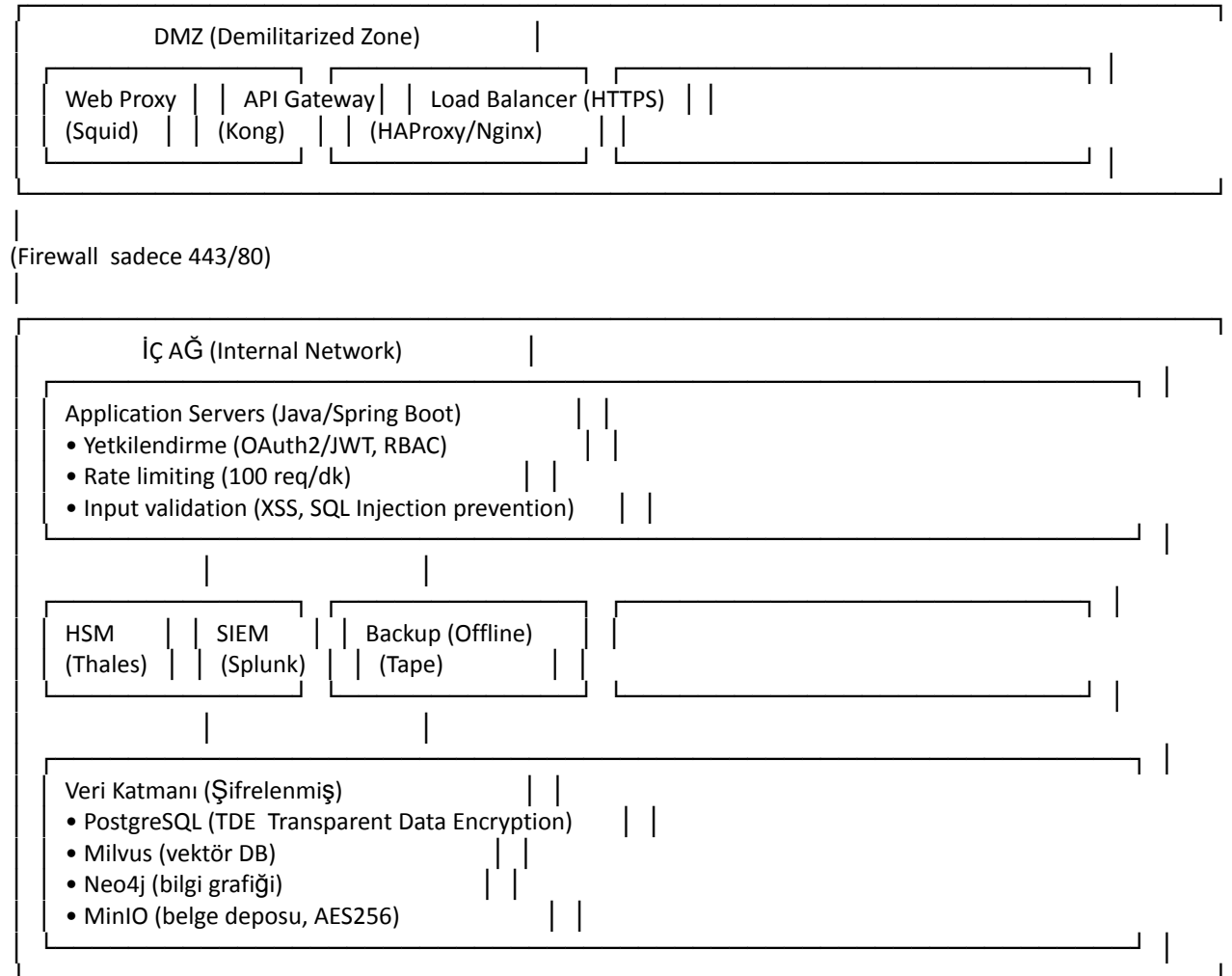
İşsizlik/Yetki kaybı algısı Katip veya yardımcı personelin işini YZ'nin alacağı korkusu Orta • Sistem tasarımında "yardımcı" (assistant) rolü vurgulanır • Personel eğitimi ve uyum programı • İş tanımlarının güncellenmesi (daha nitelikli görevlere yönlendirme) İK + idare

Yargı bağımsızlığına müdahale YZ önerilerinin bağlayıcı hale gelmesi Düşük • Tasarım ilkesi: "AI asla karar verici değildir" • Override mekanizması (her zaman insan onayı) • Denetim izi (override gerekçeleri) Yasa koyucu + HSK

#### 7.4. Güvenlik Mimarisi (Teknik Detay)

##### 7.4.1. Ağ ve Altyapı Güvenliği

...



...

##### 7.4.2. Kriptografik Önlemler

Atrest şifreleme: Tüm veritabanları ve belge depoları AES256 ile şifrelenir. Anahtarlar HSM (Hardware Security Module) içinde saklanır.

Intransit şifreleme: Tüm dahili ve harici iletişim TLS 1.3 ile şifrelenir.

Audit trail hash zinciri: Denetim kayıtları SHA256 ile zincirlenir (değişmezlik).

Diferansiyel gizlilik (Differential Privacy): Model eğitiminde  $\epsilon=0.1$ ,  $\delta=10^{-5}$  parametreleri ile DP eklenir.

#### 7.4.3. Erişim Kontrolü (RBAC Role Based Access Control)

Rol Yetkiler Kısıtlamalar Procedural Guardian Etkileşimi

Hâkim Tam dava erişimi, karar girişi, override yetkisi (gerekçeli) RAG önerileri sadece yardımcı Override onaylama, gerekçe girişi

Savcı İddia makamı olarak dava erişimi Karar giremez Uyarıları görür, override yapamaz

Avukat Kendi davalarına erişim, dilekçe girişi RAG emsal arama (sadece kendi davası için değil genel) Uyarıları görmez (sadece tebligat durumu)

Katip Dava işlemleri (tensip, tebligat, celse), raporlama Override yapamaz, karar giremez Hard stop ile karşılaşırsa işlemi tamamlayamaz; hâkime yönlendirir

Sistem Yöneticisi Kullanıcı yönetimi, log izleme, yedekleme Dava içeriğine erişemez (veri tabanında anonimleştirilmiş) Sistem konfigürasyonu (kural ekleme/silme)

Denetçi (Audit) Audit trail okuma, raporlama Dava içeriğine erişemez, değişiklik yapamaz Denetim raporlarını üretebilir

### 8. Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

#### 8.1. Sonuç Özeti

Bu makale, UYAP'ın mevcut Dijital Adalet 1.0 seviyesini; semantik emsal arama, RAG tabanlı karar destek ve alanöзgü Türkçe hukuk dil modelleriyle Dijital Adalet 3.0'a yaklaştıran "UYAP 2.0" mimarisini önermiştir. Öзgün katkı olarak, usulî güvenceleri korumayı sistemin çekirdeğine alan "Usulî Güvence Koruyucusu (Procedural Guardian)" modülü tanımlanmış; yargılama süreçlerinde "normalin dışına çıkma" anında uyarı/engelleme mantığıyla müdahale eden bir tasarım sunulmuştur.

Ana Bulgular:

1. UYAP'ın veri zenginliği ve olgun eadalet altyapısı, semantik katmanlarla güçlendirildiğinde önemli verimlilik kazanımları sağlayabilir.
2. Çin Smart Court örneği, AI destekli yargının mümkün olduğunu göstermekle birlikte, Türkiye için AB normlarına (AI Act, CEPEJ) uygun, insanmerkezli bir yaklaşım şarttır.
3. Procedural Guardian, yalnızca "karar desteğı" değil, "süreç adaleti" boyutunu da sisteme ekleyerek adil yargılanma hakkını proaktif şekilde koruyabilir.
4. Önerilen mimarinin başarısı; teknik doğruluk, hukuki uyum, kullanıcı kabulü ve etik risklerin yönetimine bağılıdır.

#### 8.2. Katkıların Öзgünlüğü

Bu makalenin literatüre katkıları:

1. İlk kapsamlı UYAPSmart Court karşılaştırması: Türkçe literatürde UYAP ile Çin Smart Court'un teknik ve yönetişimsel boyutlarla karşılaştırıldığı bir çalışma bulunmamaktadır.
2. Prosedürel odaklı YZ tasarımı: Yargıda YZ çalışmaları genellikle "karar desteğı" veya "tahmin" üzerine yoğunlaşırken, bu çalışma "usul güvencesi" boyutunu merkeze alan öзgün bir modül önermektedir.
3. KVKK ve AB normlarıyla uyumlu somut mimari: Teorik etik prensiplerin somut teknik kontrollere (kural motoru, süreç madenciliğı, anomali tespiti) nasıl dönüştürüleceğini gösteren uygulanabilir bir çerçeve sunulmuştur.
4. Ölçülebilir değerlendirme çerçevesi: Pilot uygulama için KPI'lar, deney tasarımı ve simülasyon senaryoları ile birlikte somut bir değerlendirme planı sunulmuştur.

#### 8.3. Sınırlılıklar (Limitations)

Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır:

1. Uygulama eksikliği: Önerilen mimari henüz gerçek bir UYAP ortamında uygulanmamıştır. Pilot uygulama ile hipotezlerin test edilmesi gerekmektedir.

2. Türkçe hukuk veri seti eksikliği: Türkçe legal NLP için standartlaştırılmış, anonimleştirilmiş, etiketlenmiş büyük bir veri seti bulunmamaktadır. Model eğitimi için veri seti oluşturma maliyetlidir.
3. Hukuki belirsizlikler: YZ'nin yargıda kullanımına ilişkin Türkiye'de henüz özel bir yasal düzenleme yoktur (AI Act benzeri). Mevzuat boşluğu, uygulamada belirsizlik yaratabilir.
4. Kullanıcı kabulü: Hâkim, savcı ve avukatların YZ destekli sistemlere güven duyması ve benimsemesi zaman alabilir. Direnç riski göz ardı edilmemelidir.
5. Teknik karmaşıklık ve maliyet: Önerilen mimari (Milvus, Neo4j, RAG, LLM, süreç madenciliği) yüksek altyapı ve işletme maliyeti gerektirmektedir.

#### 8.4. Gelecek Çalışmalar

Bu çalışmanın devamı olarak aşağıdaki araştırma ve geliştirme faaliyetleri önerilmektedir:

1. Türkçe hukuk veri setlerinin standartlaştırılması ve anonimleştirme protokollerinin kurumsallaştırılması  
Yargıtay kararlarının (anonimleştirilmiş) açık veri olarak yayımlanması  
HMK, CMK, İİK, TBK, TTK gibi temel kanunların yapılandırılmış formatta (JSON/XML) hazırlanması  
500K+ belgeden oluşan Türkçe Hukuk NLP veri seti oluşturulması
2. Farklı mahkeme türlerinde süreç madenciliği ile normatif model kataloglarının çıkarılması  
Asliye hukuk, icra, ceza, tüketici, iş mahkemeleri için ayrı ayrı süreç modelleri  
Her mahkeme türü için tipik sapma kalıplarının belirlenmesi  
Süreç iyileştirme önerileri (darboğaz azaltma)
3. RAG çıktılarında hukuki mantık doğrulaması (legal logic validation) için formel yöntemlerin entegrasyonu  
Üretilen önerilerin mevzuatla tutarlılığının otomatik kontrolü (rulebased validation)  
Çelişkili emsal uyarıları (bir Yargıtay dairesi lehte, diğeri aleyhte karar vermişse)  
Hukuki kıyas (analoji) yeteneğinin geliştirilmesi
4. Bağımsız etik denetim komiteleriyle birlikte uzun dönem etki değerlendirmesi  
Yıllık bias audit raporları (cinsiyet, coğrafya, sosyoekonomik durum bazında)  
Kullanıcı memnuniyeti ve güven anketleri (yılda 2 kez)  
İstinaf/temyiz bozma oranlarının (usul ve esas) analizi
5. Federated Learning (Federe Öğrenme) ile veri mahremiyeti korumalı model eğitimi [15]  
Farklı adliyelerdeki verilerin merkeze taşınmadan (onprem) modellerin eğitilmesi  
Secure aggregation [16] ile model güncellemelerinin birleştirilmesi  
KVKK ve GDPR ile tam uyumlu bir mimari
6. Dava sonucu tahmini (predictive justice) modellerinin geliştirilmesi (etik sınırlar içinde)  
Yalnızca "istatistiksel bilgi" olarak, bağlayıcı olmayan bir referans  
"Bu davanın kazanılma olasılığı %70" gibi çıktılar (sadece arabuluculuk/uzlaştırmada)  
Hakim kararını etkilemeyecek şekilde tasarlanmalı, sadece taraflara yol göstermeli
7. Blokzincir tabanlı delil yönetimi (delil bütünlüğü ve değişmezlik)  
Dijital delillerin hash'inin blokzincire kaydedilmesi  
Delil üzerinde sonradan oynama yapıp yapılmadığının tespiti  
Özellikle bilişim suçları ve fikri mülkiyet davalarında kullanılabilir

#### 8.5. Son Söz

Yapay zekâ, yargı sistemlerinde bir "tehdit" değil, doğru tasarlandığında güçlü bir "araç" olabilir. Bu makalede önerilen UYAP 2.0 ve Procedural Guardian, Türkiye'nin dijital adalet dönüşümüne katkı sunmayı amaçlamaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki: Yapay zekâ normalin dışına çıkışa izin vermemeli, kararlarda standardizasyonu sağlamalı ve sadece hâkimsavcı yardımcılarınca kullanılmalıdır. Nihai karar ve takdir yetkisi, her zaman insan olan hâkimindir.

> "Adalet, yalnızca algoritmaların değil, vicdanların da işidir."

## Kaynakça

- [1] Avrupa Birliği, "Regulation (EU) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act)," Official Journal of the European Union, 2024.
- [2] B. Ahl, "Judicialization in Authoritarian Regimes: The Expansion of Powers of the Chinese Supreme People's Court," International Journal of Constitutional Law, vol. 17, no. 1, pp. 252277, 2019.
- [3] P. Bojanowski, E. Grave, A. Joulin, and T. Mikolov, "Enriching word vectors with subword information," Transactions of the Association for Computational Linguistics, vol. 5, pp. 135146, 2017.
- [4] CEPEJ, "European Ethical Charter on the use of Artificial Intelligence in judicial systems and their environment," Council of Europe, Strasbourg, 2018.
- [5] CEPEJ, "CEPEJ Handbook on how to drive change towards Cyberjustice," Council of Europe, Strasbourg, 2022.
- [6] J. Devlin, M.W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, "BERT: Pretraining of deep bidirectional transformers for language understanding," in Proc. NAACLHLT, 2019, pp. 41714186.
- [7] European Parliament, "Regulation (EU) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act)," Official Journal of the European Union, 2024.
- [8] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park, and S. Ram, "Design science in information systems research," MIS Quarterly, vol. 28, no. 1, pp. 75105, 2004.
- [9] D. Jurafsky and J. H. Martin, Speech and Language Processing, 3rd ed. draft, Stanford University, 2023.
- [10] P. Lewis et al., "Retrievalaugmented generation for knowledgeintensive NLP tasks," NeurIPS, vol. 33, pp. 94599474, 2020.
- [11] NIST, "Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)," National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, 2023.
- [12] OECD, "Recommendation of the Council on Artificial Intelligence," OECD Publishing, Paris, 2019.
- [13] S. Papagiannenas, "Smart courts, smart justice? Automation and digitisation of courts in China," Master's thesis, Leiden University, 2024.
- [14] M. T. Ribeiro, S. Singh, and C. Guestrin, "Why should I trust you? Explaining the predictions of any classifier," in Proc. ACM SIGKDD, 2016, pp. 11351144.
- [15] R. Susskind, Online Courts and the Future of Justice, Oxford University Press, Oxford, 2019.
- [16] UNESCO, "Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence," UNESCO, Paris, 2021.
- [17] A. Vaswani et al., "Attention is all you need," NeurIPS, vol. 30, pp. 59986008, 2017.
- [18] R. Guidotti et al., "A Survey of Methods for Explaining Black Box Models," ACM Computing Surveys, vol. 51, no. 5, pp. 142, 2018.
- [19] S. M. Lundberg and S.I. Lee, "A Unified Approach to Interpreting Model Predictions (SHAP)," NeurIPS, vol. 30, pp. 47654774, 2017.
- [20] N. Mehrabi et al., "A Survey on Bias and Fairness in Machine Learning," ACM Computing Surveys, vol. 54, no. 6, pp. 135, 2021.
- [21] W. van der Aalst, Process Mining: Data Science in Action, Springer, 2018.
- [22] M. Chalkidis et al., "LEGALBERT: The Muppets straight out of Law School," Findings of EMNLP, pp. 28982904, 2020.

[23] K. Bonawitz et al., "Practical Secure Aggregation for PrivacyPreserving Machine Learning," in Proc. CCS, 2017, pp. 11751191.

## Ekler

### Appendix A. Procedural Compliance Guardian – Uygulama Kontrol Listesi (Detaylı)

#### A1. Mevzuat Kural Kataloğu Oluşturma

- [ ] HMK (Hukuk Muhakemeleri Kanunu) m. 27 (Hukuki dinlenilme hakkı) → Hard stop kuralı
- [ ] HMK m. 147 (Duruşma günü ve tebligat) → Hard stop kuralı
- [ ] HMK m. 320 (Tensip zaptı) → Soft alert
- [ ] HMK m. 345 (İstinaf süresi 2 hafta) → Soft alert + süre takibi
- [ ] CMK m. 150 (Müdafi görevlendirilmesi) → Hard stop
- [ ] İİK m. 21 (Haciz talep süresi) → Soft alert
- [ ] Tebligat Kanunu m. 12 (Vekile tebligat zorunluluğu) → Hard stop

#### A2. Olay Günlüğü Şeması ve CDC (Change Data Capture)

- [ ] Event log şeması tanımla (case\_id, activity, timestamp, user\_id, resource, lifecycle)
- [ ] UYAP veritabanından CDC ile gerçek zamanlı olay yakalama (Debezium/Kafka)
- [ ] Event log'ları XES formatında dışa aktarma (süreç madenciliği araçları için)

#### A3. Eşik Değerleri ve Override Mekanizması

- [ ] Risk eşikleri: Soft alert (0.30.7), Hard stop ( $\geq 0.7$ )
- [ ] Override için gerekçe alanı zorunluluğu (min 50 karakter)
- [ ] Override sonrası üst merci bilgilendirmesi (mail/webhook)
- [ ] Override istatistiklerinin aylık raporlanması

#### A4. Denetim İzni (Audit Trail) ve Bütünlük

- [ ] Appendonly log tablosu (INSERT only, UPDATE/DELETE yetkisi yok)
- [ ] SHA256 hash zinciri (her kayıt önceki kaydın hash'ini içerir)
- [ ] Periyodik hash doğrulama (günlük)
- [ ] Denetim raporlarının anonimleştirilmiş olarak yayımlanması (6 ayda bir)

### Appendix B. Model ve Veri Kartları (Model/Data Cards) Minimal Şablon

#### B1. Model Kartı (HukukBERT Türkçe Legal NLP Modeli)

##### Alan Değer

Model adı HukukBERTv1.0

Model tipi BERT (Transformer)

Parametre sayısı 110M

Eğitim veri seti 500.000 Yargıtay kararı (anonimleştirilmiş), 50.000 mevzuat maddesi, 100.000 dava dilekçesi

Veri seti kaynağı Adalet Bakanlığı (UYAP), Resmî Gazete (mevzuat)

Eğitim süresi 7 gün (4x A100 GPU)

Kullanım amacı Türkçe hukuk metinlerinde semantik arama, NER, sınıflandırma, özetleme

Kısıtlamalar Sadece yardımcı karar destek aracıdır; nihai karar hâkime aittir. Suç mahkûmiyeti tahmini yapmaz.

Doğruluk metrikleri Semantic similarity (cosine) Recall@10: 0.78; NER F1: 0.84; Classification accuracy: 0.91

Bias değerlendirmesi Coğrafi bölgeler arasında %5 performans farkı (İstanbul vs Doğu Anadolu) İyileştirme planlanıyor

Güvenlik önlemleri Model çıktıları filtreleme (kişisel veri çıkışı engeli), rate limiting, input validation

Sürüm 1.0 (04.12.2025)

Sorumlu Yapay Zekâ Bölümü, Nişantaşı Üniversitesi

#### B2. Veri Kartı (UYAP Anonimleştirilmiş Dava Veri Seti)

##### Alan Değer

Veri seti adı UYAPAnonv1

Veri seti tipi Yapılandırılmamış metin (PDF/TXT) + Yapılandırılmış (JSON metaveri)

Kayıt sayısı 5 milyon dava dosyası (20182023 arası)

Veri kaynağı UYAP veri havuzu (Adalet Bakanlığı)

Anonimleştirme yöntemi Pseudonimleştirme (TCKN → dava kodu), Kanonymity ( $k=5$ ), differential privacy ( $\epsilon=0.1$ )

Veri minimizasyonu Sadece hukuki nitelendirme, olay özeti, karar tipi, emsal ilişkileri; kişisel veriler çıkarıldı

Kullanım izni Sadece akademik araştırma ve Adalet Bakanlığı içi eğitim; ticari kullanım yasak

Saklama süresi 10 yıl (anonimleştirilmiş); orijinal veri 20 yıl (mevzuat gereği)

Erişim kontrolü RBAC: Sadece yetkili araştırmacılar (etik kurul onayı) ve sistem yöneticileri

Veri bütünlüğü SHA256 hash ile doğrulanmış; blockchain timestamp

Güncelleme sıklığı Aylık (yeni kararlar eklenir)

Sorumlu Adalet Bakanlığı Adli Bilişim Merkezi

**Yazar Notu:** Bu makale, LEE505 Yüksek Lisans Makine Öğrenmesi ve Örüntü Tanıma dersi kapsamında hazırlanmış olup, tamamen akademik amaçlıdır. Önerilen UYAP 2.0 mimarisi ve Procedural Guardian modülü, yazarın kişisel araştırmalarına dayanmakta olup, Adalet Bakanlığı'nın resmî bir planını veya stratejisini temsil etmemektedir. Yazar, lawai.tr ve lawai.com.tr alan adlarını yargı aktörlerinin kamu yararına erişimine açmak üzere devretme niyetindedir.

**İletişim:** mehmet.albayrak@nisantasi.edu.tr-info@lawai.com.tr

**Çıkar Çatışması Beyanı:** Yazar, bu çalışmayla ilgili herhangi bir mali veya kişisel çıkar çatışması olmadığını beyan eder.

**Teşekkür:** Bu çalışmanın hazırlanmasında değerli katkılarından dolayı danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Sayın Ulaş VURAL 'a, yapıcı eleştirileri için Nişantaşı Üniversitesi Yapay Zekâ Bölümü öğretim üyelerine ve ilgisinden Adalet Bakanlığımıza UYAP sistemine ilişkin bilgilerini paylaşan adalet personeline teşekkür ederim.